T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME VE İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ: DOĞAL AFETLER ÖRNEĞİ

Gökhan KAYA

(Yüksek Lisans Tezi)

İstanbul, 2026

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME VE İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ: DOĞAL AFETLER ÖRNEĞİ

THE EFFECT OF PROJECT-BASED LEARNING ON THE PROBLEM-SOLVING AND COMMUNICATION SKILLS OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS: A NATURAL DISASTERS CONTEXT

Gökhan KAYA
(Yüksek Lisans Tezi)

Danışman
Prof. Dr. Fatma ÖNEN ÖZTÜRK

İstanbul, 2026

Tüm kullanım hakları

M.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne aittir.

© 2026

ETİK BEYANI

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırladığım çalışmamda;

- Sunduğum bilgileri, dokümanları ve verileri akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
- Çalışmamda yararlandığım eserlerin tamamına atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi,
- Elde ettiğim verilerde ve sonuçlarda herhangi bir değişiklik yapmadığımı bildirir, aksi bir durumda aleyhimde doğabilecek tüm hak kayıplarını kabullendiğimi beyan ederim.

30/07/2026

Gökhan KAYA

ÖNSÖZ

Bu araştırma, yalnızca akademik bir çalışmanın ürünü değil; aynı zamanda öğrenme, gelişme ve sabır gerektiren uzun bir sürecin sonucudur. Çalışmanın her aşamasında yeni bilgiler edinirken, zaman zaman karşılaşılan güçlükler, doğru yönlendirmeler ve destek sayesinde aşılmış; bu süreç hem akademik hem de kişisel açıdan benim için önemli kazanımlar sağlamıştır.

Bu süreç boyunca bilgi birikimi, deneyimi ve akademik rehberliğiyle bana yol gösteren, her zaman yapıcı yaklaşımıyla motivasyonumu korumamı sağlayan, çalışmama inanan ve desteğini her aşamada hissettiren değerli danışmanım Prof. Dr. Fatma Önen Öztürk'e en içten teşekkürlerimi sunarım. Kendisi, yalnızca bilimsel bir danışman olarak değil; anlayışı, sabrı, çözüm odaklı yaklaşımı ve öğrencisine duyduğu güven ile bu çalışmanın tamamlanmasında en önemli pay sahiplerinden biri olmuştur. Kendisiyle çalışma fırsatı bulmuş olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum.

Lisansüstü eğitimim boyunca bilgi ve deneyimlerini paylaşarak akademik gelişimime katkı sağlayan, bakış açımı geliştiren ve mesleki yolculuğumda iz bırakan tüm değerli öğretim üyelerine teşekkür ederim. Verdikleri eğitim ve yol göstericilik, bu çalışmanın şekillenmesinde önemli katkılar sağlamıştır.

Hayatımın her döneminde yanımda olan, desteklerini ve sevgilerini hiçbir zaman esirgemeyen aileme gönülden teşekkür ederim. Özellikle bu süreç boyunca sabrı, anlayışı ve her koşulda bana olan inancıyla en büyük destekçim olan sevgili eşim Elif Kaya'ya ayrıca teşekkür etmek isterim. Kendisi de bir eğitimci olarak, yaşadığım süreci en iyi anlayan kişi olmuş; motive edici yaklaşımı, desteği ve cesaretlendirici sözleriyle bu çalışmayı tamamlamamda bana güç vermiştir.

Bu çalışmanın, proje tabanlı öğrenme alanında yapılacak yeni araştırmalara ve eğitim bilimleri literatürüne katkı sağlamasını temenni ederim.

ÖZET

Bu araştırmada, Yer Bilimi dersinde doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecinde fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişime ilişkin öz değerlendirmelerindeki değişimin ve uygulama deneyimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Araştırma, tek gruplu ön test–son test deseniyle yürütülmüştür. Çalışma grubunu, bir devlet üniversitesinin Fen Bilgisi Öğretmenliği programında ikinci sınıfta öğrenim gören ve her iki ölçeğin ön test ile son test ölçümlerinde kullanılabilir verisi bulunan aynı 40 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Uygulama süreci sekiz haftalık ders akışı içinde yürütülmüştür. Sürece ilişkin deneyimleri açıklamak amacıyla çalışma tamamlandıktan sonra bu gruptan rastgele seçilen dört öğretmen adayıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Ölçek verileri Python'da bağımlı örneklemler t testiyle, görüşme verileri içerik analiziyle çözümlenmiştir.

Problem çözme ölçeği toplam puanında, daha olumlu problem çözme algısını gösteren anlamlı bir azalma bulunmuştur [$t(39) = -2{,}372$; $p = {,}023$]. Problem Çözmeye Güvenme ve Kişisel Kontrol boyutlarında anlamlı değişim belirlenirken Yaklaşma–Kaçınma Stili boyutunda anlamlı değişim saptanmamıştır. İletişim toplam puanındaki artış anlamlı bulunmamış [$t(39) = 1{,}695$; $p = {,}098$]; alt boyutlarda da anlamlı değişim belirlenmemiştir. Görüşmelerde problem çözme, ortak çalışma ve öğrenmeye ilişkin olumlu deneyimlerin yanında tasarım, maliyet ve zaman yönetimi güçlükleri ortaya çıkmıştır.

Sonuçlar, problem çözmeye ilişkin öz değerlendirmelerde olumlu bir değişim bulunduğunu; iletişim öz değerlendirmelerinde ise anlamlı değişim gösterilemediğini ortaya koymaktadır. Görüşmeler katılımcıların kendi süreç deneyimlerine ilişkin açıklamalar sağlamıştır. Kontrol grubu bulunmaması nedeniyle değişim yalnızca uygulamaya bağlanmamıştır. Bulgular doğrultusunda başlangıç rehberliği, malzeme desteği ve grupların aşamalarına uygun zaman planlaması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Proje tabanlı öğrenme, fen bilgisi öğretmen adayları, problem çözme becerisi, iletişim becerisi, doğal afetler, fen eğitimi.

ABSTRACT

THE EFFECT OF PROJECT-BASED LEARNING ON THE PROBLEM-SOLVING AND COMMUNICATION SKILLS OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS: A NATURAL DISASTERS CONTEXT

This study examined changes in pre-service science teachers' self-reported problem-solving and communication skills and their experiences of project-based learning activities on natural disasters in an Earth Science course.

The study employed a one-group pretest–posttest design. Participants were the same 40 second-year pre-service science teachers at a public university who had usable data on both scales at both measurement occasions. The implementation took place within an eight-week course sequence. After the implementation, semi-structured interviews were conducted with four randomly selected participants to describe their experiences of the process. Paired-samples t tests were performed in Python, and interview data were analyzed through content analysis. The interviews provided supplementary information about the implementation.

Problem-solving total scores decreased significantly, indicating more positive self-appraisals under the scoring system used [$t(39) = -2.372$, $p = .023$]. Significant changes were found in Problem-Solving Confidence and Personal Control, but not in Approach–Avoidance Style. The increase in communication total scores was not statistically significant [$t(39) = 1.695$, $p = .098$], and none of its subscales showed a significant change. Interviews revealed positive experiences concerning problem solving, collaboration, and learning alongside difficulties involving design, cost, and time management.

The findings indicate more positive problem-solving self-appraisals without demonstrating a significant change in communication self-appraisals. Interviews described participants' own experiences. Because there was no control group and the measures relied on self-report, changes could not be attributed solely to the intervention. Recommendations include initial guidance, material support, and scheduling adapted to project stages.

Keywords: Project-based learning, pre-service science teachers, problem-solving skills, communication skills, natural disasters, science education.

İÇİNDEKİLER

ETİK BEYANI....i
ÖNSÖZ....ii
ÖZET....iii
ABSTRACT....iv
1. BÖLÜM: GİRİŞ....1
1.1. Problem Durumu....1
1.2. Amaç....3
1.3. Araştırmanın Önemi....3
1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları....3
1.5. Araştırmanın Varsayımları....4
1.6. Araştırma Tanımları ve Kısaltmalar....4
2. BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR....7
2.1. Fen Eğitimi ve Güncel Beceri Çerçeveleri....7
2.2. Problem Çözme Becerileri....9
2.2.1. Problem Durumunun Tanımlanması ve Çözümün Değerlendirilmesi....11
2.3. İletişim Becerileri....12
2.3.1. Ortak Ürün Geliştirmede İletişimin İşlevi....14
2.4. Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı....15
2.4.1. Projenin Öğrenme Sürecindeki Yeri....18
2.4.2. Öğretmen Rehberliği ve Öğrenci Sorumluluğu....19
2.4.3. Süreç ve Ürün Değerlendirmesi....20
2.4.4. Uygulama Koşulları ve Güçlükler....20
2.5. Afet Eğitimi ve Afet Bilinci....21
2.5.1. Afet Temasının Öğretim Görevleriyle İlişkisi....23
2.6. Konuyla İlgili Yapılmış Çalışmalar....23
2.6.1. Araştırmaların Bağlam ve Ölçüm Bakımından Karşılaştırılması....26
2.6.2. Literatürün Bu Araştırmanın Amacıyla İlişkisi....27
3. BÖLÜM: YÖNTEM....28
3.1. Araştırma Modeli....28
3.2. Evren ve Örneklem/Çalışma Grubu....28
3.3. Veri Toplama Araçları....29
3.3.1. İletişim Becerileri Ölçeği (İBDÖ)....29
3.3.2. Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ)....31
3.3.3. Yarı Yapılandırılmış Görüşmeler....32
3.4. Uygulama Süreci....33
3.5. Verilerin Analizi....36
4. BULGULAR....38

4.1. Problem Çözme Öz Değerlendirmelerine İlişkin Bulgular....38
4.2. İletişim Öz Değerlendirmelerine İlişkin Bulgular....39
4.3. Görüşme Sorularından Elde Edilen Bulgular....41
4.3.1. Problem Çözmeye İlişkin Görüşme Bulguları....41
4.3.2. İletişime İlişkin Görüşme Bulguları....47
4.3.3. Ders Deneyimlerine İlişkin Görüşme Bulguları....51
5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER....56
5.1. Sonuç ve Tartışma....56
5.2. Öneriler....63
KAYNAKÇA....64
EKLER....ii
Ek 1. İletişim Becerileri Ölçeği....67
Ek 2. Problem Çözme Becerileri Ölçeği....69
Ek 3. Yarı yapılandırılmış görüşme formu....72
Ek 4. Nitel içerik analizi kod kitabı....73
T1. Problem belirleme, çözüm geliştirme ve algılanan beceri katkıları....73
T2. Grup içi iletişim, iş birliği ve algılanan iletişim katkısı....75
T3. Öğrenme deneyimleri, mesleki katkılar ve süreç güçlükleri....76
T4. Öğretim sürecini geliştirmeye yönelik öneriler....77

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 3.1 Çalışma Grubunun Temel Özellikleri.....29
Tablo 3.2. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçlarının Özellikleri.....33
Tablo 4.1 PÇBÖ Fark Puanlarının Shapiro–Wilk Testi Sonuçları.....38
Tablo 4.2 PÇBÖ Ön Test ve Son Test Puanlarının Bağımlı Örneklemler t Testi Sonuçları38
Tablo 4.3 İBDÖ Fark Puanlarının Shapiro–Wilk Testi Sonuçları.....39
Tablo 4.4 İBDÖ Ön Test ve Son Test Puanlarının Bağımlı Örneklemler t Testi Sonuçları 40
Tablo 4.5 Problem Belirleme Deneyimleri.....41
Tablo 4.6 Grup Çalışmasının Problem Belirleme ve Çözmeye Katkısı.....42
Tablo 4.7 Çözüm Sürecinde İzlenen Yollar.....43
Tablo 4.8 Problem ve Çözüm Uyumsuzluğunda İzlenen Yollar.....44
Tablo 4.9 Bireysel Beceri Katkılarına İlişkin Görüşler.....46
Tablo 4.10 Fikirlerini İfade Etmeye İlişkin Görüşler.....47
Tablo 4.11 Görüş Ayrılıklarında Ortak Karar Yolları.....48
Tablo 4.12 Grup Çalışmasının Becerilere Katkısına İlişkin Görüşler.....49
Tablo 4.13 Doğal Afetleri Öğrenmeye İlişkin Görüşler.....51
Tablo 4.14 Sürecin Olumlu ve Olumsuz Yönlerine İlişkin Görüşler.....52
Tablo 4.15 Öğretim Sürecinde Düzenleme Beklentileri.....54

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 3.1. Uygulama ve veri toplama sürecinin akışı.....34
Şekil 3.2 Proje tabanlı öğrenme uygulama sürecinin haftalara göre genel akışı.....36

KISALTMALAR VE SEMBOLLER LİSTESİ

İBDÖ: İletişim Becerileri Ölçeği (bu tezde kullanılan kısaltma)

MEB: Millî Eğitim Bakanlığı

PÇBÖ: Problem Çözme Becerileri Ölçeği

PTÖ: Proje Tabanlı Öğrenme

OECD: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

SS: Standart sapma

dz: Eşleştirilmiş ölçümler için standartlaştırılmış etki büyüklüğü

1. BÖLÜM: GİRİŞ

Fen eğitimi, bilimsel bilgiyi öğrenmenin yanında bu bilgiyi günlük yaşam sorunlarında kullanmayı da kapsamaktadır. Millî Eğitim Bakanlığının (MEB, 2018) Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı bilimsel süreç, yaşam ve mühendislik-tasarım becerilerine birlikte yer vermektedir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, 2018) ise bilgi, beceri, tutum ve değerlerin farklı durumlarda birlikte kullanılmasını vurgulamaktadır. Öğretmen eğitimi açısından bu beklentiler, adayların araştırma, problem çözme ve iletişim deneyimlerinin incelenmesini anlamlı kılmaktadır.

Proje tabanlı öğrenmede öğrencilerin algıladığı yararlar ile uygulama deneyimleri farklı inceleme alanlarıdır. Guo ve arkadaşları (2020), yükseköğretimdeki araştırmalarda bu alanların farklı araçlarla değerlendirildiğini göstermektedir. Bu nedenle öğretim sürecinin incelenmesi, yalnızca olumlu öğrenme değerlendirmelerini değil, yaşanan güçlükleri ve destek gereksinimlerini de kapsayabilir.

Doğal afetler teması; bir problemin belirlenmesi, konuya ilişkin bilgilerin araştırılması ve çözüm önerilerinin tartışılması için bir ders bağlamı oluşturabilir. Bu araştırmada doğal afetler temalı proje tabanlı öğrenme süreci, fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişime ilişkin öz değerlendirmeleri ile sürece ilişkin görüşleri üzerinden ele alınmıştır.

Araştırmada problem çözme ve iletişime ilişkin ölçek puanları karşılaştırılmış, uygulama deneyimlerini açıklamak için dört öğretmen adayıyla görüşülmüştür.

1.1. Problem Durumu

Proje tabanlı öğrenmede bir problem üzerinde çalışılması, bilgi araştırılması ve kararların grup içinde tartışılması sürecin birbiriyle ilişkili yönleridir (Kokotsaki vd., 2016). Bu etkinliklerin öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişime ilişkin öz değerlendirmelerine nasıl yansıdığını incelemek, araştırmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır.

Problem çözmeye ilişkin öz değerlendirme, bireyin kendi yaklaşımını ve yeterliğini nasıl algıladığını göstermektedir. Heppner ve Petersen'in (1982) geliştirdiği envanter bu algıyı değerlendirmektedir; bağımsız bir görevde sergilenen problem çözme performansını

doğrudan ölçmemektedir. Bu araştırmada da ölçek puanları, katılımcıların kendilerine ilişkin değerlendirmeleri kapsamında ele alınmıştır.

İletişim de tek bir davranışla sınırlı değildir. Korkut Owen ve Bugay (2014), üniversite öğrencileri için geliştirdikleri ölçme aracında iletişim ilkeleri ve temel beceriler, kendini ifade etme, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim ile iletişim kurmaya istekliliği ayrı boyutlar olarak ele almıştır. Grup içinde fikir paylaşılması bu boyutlarla ilişkilendirilebilir; ancak etkinlikte bulunmak tek başına bütün boyutların geliştiğini göstermez.

Doğal afetler temalı bir ders uygulamasında iki öz değerlendirme alanını birlikte ele almak, problem çözme ve iletişim sonuçlarının ayrı ayrı incelenmesine olanak sağlamaktadır. Görüşmeler ise bu uygulamaya katılan dört kişinin problem belirleme, ortak karar ve uygulama güçlükleri hakkında anlattıklarını ortaya koymaktadır.

Bu doğrultuda araştırmada, öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişim öz değerlendirmelerindeki değişim ile öğretim sürecine ilişkin görüşleri incelenmiştir.

Araştırma Problemi

Bu araştırmanın temel problemi aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:

Doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecinde fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişime ilişkin öz değerlendirmeleri değişmekte midir ve öğretmen adaylarının bu sürece ilişkin deneyimleri nasıldır?

Alt Problemler

Bu temel problem doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere yanıt aranmıştır:

1. Doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecinde fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme öz değerlendirmeleri değişmekte midir?

2. Doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecinde fen bilgisi öğretmen adaylarının iletişim öz değerlendirmeleri değişmekte midir?

3. Doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecinde fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin görüşleri nasıldır?

1.2. Amaç

Bu araştırmanın amacı, doğal afetler temalı proje tabanlı öğrenme sürecinde fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişime ilişkin öz değerlendirmelerindeki değişimi ve öğretim sürecine ilişkin görüşlerini incelemektir.

1.3. Araştırmanın Önemi

Araştırmanın katkısı, doğal afetler temalı bir öğretim uygulamasını fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişim öz değerlendirmeleri bakımından birlikte ele almasıdır. İki alanın ayrı incelenmesi, birinde gözlenen değişimin diğerine otomatik olarak aktarılmasını önlemektedir. Bu yaklaşımın, benzer ders uygulamalarını değerlendirmek isteyen araştırmacılara hangi sonuçların hangi ölçümlere dayandırılabileceği konusunda örnek sağlaması beklenmektedir.

Uygulama açısından araştırmanın, problem belirleme, grup etkileşimi, başlangıç rehberliği, kaynak kullanımı ve zaman yönetimiyle ilgili düzenlemelere katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu katkı, dersin belirli uygulama koşulları ve katılımcıların öz değerlendirmeleriyle sınırlıdır.

Uygulama sonrasında yapılan dört görüşme, katılımcıların süreçte karşılaştıkları güçlükleri ve destek gereksinimlerini kendi ifadeleriyle açıklamaya olanak sağlamaktadır.

Problem çözme bakımından araştırma, öz değerlendirmelerdeki değişimin yanında görüşülen katılımcıların problem belirlerken ve çözüm geliştirirken hangi güçlüklerle karşılaştıklarını anlattıklarını da ele almaktadır. Bu anlatımlar, katılımcıların bakış açısından süreçteki destek gereksinimlerini tartışmaya olanak sağlamaktadır.

Araştırmanın, benzer ders uygulamalarında beceri hedefleri ile uygulama koşullarının birlikte değerlendirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Elde edilen bilgi, çalışmanın yürütüldüğü grup ve ders bağlamıyla sınırlıdır.

1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu araştırma aşağıdaki sınırlılıklar çerçevesinde yürütülmüştür:

1. Araştırma, yalnızca bir üniversitede öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adayları ile sınırlıdır.

2. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen proje tabanlı öğrenme uygulamaları sekiz hafta ile sınırlıdır.

3. Araştırma, Problem Çözme Becerileri Ölçeği, İletişim Becerileri Ölçeği ve ses kaydı alınarak gerçekleştirilen birebir görüşmelerden elde edilen verilerle sınırlıdır.

4. Araştırmadan elde edilen bulgular, araştırmanın yürütüldüğü örneklem grubunun özellikleriyle sınırlı olup farklı üniversitelere veya farklı öğrenci gruplarına doğrudan genellenemeyebilir.

1.5. Araştırmanın Varsayımları

Bu çalışmanın yürütülmesi için aşağıdaki varsayımlar kabul edilmiştir:

1. Ön test ve son test uygulamaları sırasında, öğrencilerin birbirlerinden etkilenmeden bağımsız bir şekilde değerlendirme yapabilecekleri bir ortamın oluşturulduğu varsayılmaktadır.

2. Öğrencilerin ön test ve son test uygulamaları sırasında moral ve motivasyon düzeylerinin birbirine yakın olduğu kabul edilmektedir.

3. Katılımcıların tüm ölçek ve testleri kendi istekleriyle, samimi ve dürüst bir biçimde cevapladıkları ve çalışmaya aktif olarak katıldıkları kabul edilmektedir.

4. Kullanılan ölçme araçlarının, araştırmada ele alınan problem çözme ve iletişim becerilerini geçerli ve güvenilir biçimde ölçtüğü varsayılmaktadır.

1.6. Araştırma Tanımları ve Kısaltmalar

Doğal Afet: Bu tezde, doğal tehlikelerle ilişkili olarak insan yaşamını ve yaşam çevresini olumsuz etkileyen olayları ifade etmek için kullanılmıştır.

Proje Tabanlı Öğrenme: Öğrencilerin anlamlı bir problem veya görev üzerinde araştırma yaparak ürün geliştirdikleri, öğrenci katılımına dayalı bir öğrenme yaklaşımıdır (Guo vd., 2020).

Problem Çözme: Bu araştırmada problem belirleme, bilgi araştırma, çözüm seçeneklerini değerlendirme ve tasarım güçlükleriyle başa çıkma deneyimleri bağlamında

ele alınmıştır. Nicel sonuçlar, kullanılan ölçeğin puanlama düzeni çerçevesinde algılanan problem çözme yeterliğini göstermektedir.

İletişim Becerileri: Araştırmada iletişim ilkeleri ve temel beceriler, kendini ifade etme, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim ile iletişim kurmaya isteklilik boyutları üzerinden ele alınmıştır (Korkut Owen ve Bugay, 2014).

21. Yüzyıl Becerileri: Bu tezde, bilgiyi farklı durumlarda kullanma, problem çözme, iletişim ve iş birliğiyle ilişkili bilişsel ve sosyal becerileri ifade etmektedir. OECD'nin (2018) çerçevesi bu becerileri bilgi, tutum ve değerlerle birlikte ele almaktadır.

Fen Okuryazarlığı: Bu tezde, bilimsel bilgiyi ve süreçleri günlük yaşamla ilişkilendirme, araştırma ve karar verme bağlamında kullanılmıştır. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı bu yönelime ilişkin resmî dayanağı oluşturmaktadır (MEB, 2018).

Afet Bilinci: Bu tezde, afet tehlikeleri, riskler ve hazırlıkla ilgili farkındalığı ifade etmek için kullanılmıştır. Afet eğitiminin farklı öğrenme ortamlarıyla ilişkisi kavramsal çerçevede açıklanmıştır (Kitagawa, 2021).

Gerçek Yaşam Temelli Öğrenme: Bu tezde, öğrenme etkinliklerinin günlük yaşamla ilişkili bir problem veya konu bağlamında ele alınmasını ifade etmek için kullanılmıştır. Bu ifade, öğrenmenin kalıcılığının ayrıca ölçüldüğü anlamına gelmemektedir.

Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ): Bu araştırmada problem çözmeye ilişkin öz değerlendirmeleri toplamak için kullanılan araçtır. Mevcut analizde düşük ortalama puan daha olumlu problem çözme algısı olarak yorumlanmıştır. Kullanılan aracın kaynakları ve analizdeki alt boyutları yöntem bölümünde açıklanmıştır.

İletişim Becerileri Ölçeği (tezde İBDÖ): Korkut Owen ve Bugay (2014) tarafından üniversite öğrencileri için geliştirilen 25 maddeli, dört faktörlü ölçektir. Bu araştırmada yüksek puanlar daha olumlu iletişim öz değerlendirmesini göstermektedir.

Bu bölümde, araştırma kapsamında kullanılan temel kavramlara ilişkin tanımlara ve metin içerisinde kullanılan kısaltmalara yer verilmiştir.

Araştırmada Kullanılan Kısaltmalar:

PTÖ: Proje Tabanlı Öğrenme

PÇB: Problem Çözme Becerileri

PÇBÖ: Problem Çözme Becerileri Ölçeği

İBDÖ: İletişim Becerileri Ölçeği

2. BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Bu bölümde fen eğitiminin beceri hedefleri, problem çözme ve iletişim becerileri, proje tabanlı öğrenme ve afet eğitimi ele alınmış; ilgili araştırmaların bulguları açıklanmıştır.

2.1. Fen Eğitimi ve Güncel Beceri Çerçeveleri

Fen eğitimi, doğa olaylarıyla ilgili kavramları öğrenmenin yanında bu kavramların nasıl araştırıldığını ve günlük yaşamda nasıl kullanıldığını anlamayı da kapsamaktadır. Millî Eğitim Bakanlığının Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, bilimsel süreç becerileri ile yaşam ve mühendislik-tasarım becerilerini birlikte ele almaktadır. Araştırma yapma, bilgiye ulaşma, günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk üstlenme ve bilimsel bilgiyi kullanma programın birbirini tamamlayan yönleridir (MEB, 2018).

Fen öğretiminde bilimsel süreç becerileri, bilginin hangi işlemlerle oluşturulduğuna odaklanırken yaşam becerileri bu bilginin günlük yaşamdaki kullanımına ilişkin yönleri kapsamaktadır. MEB'in (2018) programında analitik düşünme, karar verme, yaratıcılık, girişimcilik, iletişim ve takım çalışmasının yaşam becerileri içinde ele alınması, bir fen etkinliğinin yalnızca konu bilgisini gerektirmediğini göstermektedir. Örneğin bir çözüm önerisinin geliştirilmesi sırasında seçenekler hakkında karar verilmesi ve önerinin başkalarına açıklanması gerekebilir. Burada beceriler konu bilgisinin alternatifi olarak değil, o bilgiyle çalışmanın farklı yönleri olarak ele alınmalıdır.

Programda fen, mühendislik ve girişimcilik uygulamalarına yer verilmesi, öğrencilerin yalnızca hazır bilgileri kullanmalarıyla sınırlı olmayan bir öğrenme sürecini öngörmektedir. Günlük yaşamdan bir ihtiyaç veya problemin belirlenmesi, çözüm seçeneklerinin geliştirilmesi ve ürün ya da tasarım üzerinde çalışılması bu sürecin bileşenleridir. Böyle bir görevde bilimsel bilgi, karar vermede kullanılan bir kaynak hâline gelmektedir (MEB, 2018).

Fen, mühendislik ve girişimcilik uygulamalarında gündelik bir ihtiyacın öğretim görevine dönüştürülmesi önemlidir. MEB'in (2018) programı bu süreci problem veya ihtiyacın belirlenmesi, çözüme yönelik fikir geliştirilmesi ve tasarım üzerinde çalışılmasıyla ilişkilendirmektedir. Dolayısıyla etkinliğin gündelik yaşamla ilişkili olması, yalnızca örneklerin öğrencinin çevresinden seçilmesi anlamına gelmez. Öğrencinin problemin kapsamını anlaması, bir çözümün hangi gereksinime yanıt verdiğini açıklaması ve seçimini

gerekçelendirmesi de bu ilişkinin kurulmasına katkıda bulunabilir. Bu görevlerin öğretim içinde nasıl düzenlendiği ise program hedefinden ayrı olarak incelenmesi gereken bir konudur.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, 2018), Education 2030 çerçevesinde yeterliği bilgi, beceri, tutum ve değerlerin birlikte harekete geçirilmesiyle açıklamaktadır. Disiplin bilgisi önemini korurken bu bilgiyi yeni durumlarda kullanabilme, öğrenmeyi izleme ve başkalarıyla çalışabilme de eğitim hedefleri arasında ele alınmaktadır. Bu nedenle beceriler, konu bilgisinden bağımsız veya onun yerine geçen özellikler olarak görülmemelidir.

OECD'nin (2018) çerçevesinde becerilerin bilgi, tutum ve değerlerle birlikte açıklanması, öğrenmenin yalnızca işlem yapabilme üzerinden ele alınmamasını gerektirmektedir. Bir öğrencinin bir çözüm yolunu bilmesi ile belirsizlik karşısında o yolu kullanmaya istekli olması aynı özellik değildir. Benzer biçimde bir grubun bilimsel bilgiye ulaşabilmesi, üyelerinin birbirlerinin önerilerini değerlendirdiği bir çalışma düzeni kurduklarını tek başına göstermez. Bu nedenle eğitimde yeterlikler tartışılırken bilgiye erişim, bilgiyi kullanma ve etkileşim biçimleri arasında nasıl bağlantı kurulduğu açıklanmalıdır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni'nde kavramsal beceriler, alan becerileri, eğilimler ve programlar arası bileşenler birlikte düzenlenmiştir. Problem çözme üst düzey düşünme becerileri içinde, iletişim ve iş birliği ise sosyal-duygusal öğrenme kapsamında açıklanmaktadır. Bu yapı, bir öğrenme görevinin hem düşünme hem kişiler arası etkileşim gerektirebildiğini göstermektedir (MEB, 2025).

Resmî programlar öğretimin hedeflerini açıklarken araştırma sonuçları belirli uygulamalarda hangi çıktılara ulaşıldığını göstermektedir. Guo ve arkadaşları (2020), yükseköğretimde proje tabanlı öğrenme araştırmalarında bilişsel, duyuşsal ve davranışsal çıktıların farklı araçlarla değerlendirildiğini ortaya koymuştur. Zhang ve Ma'nın (2023) meta-analizi de ortalama sonuçların ders alanı, eğitim kademesi ve uygulama koşullarıyla birlikte incelenmesi gerektiğini göstermektedir. Öğretim hedefi ile ölçülmüş sonuç arasındaki bu ayrım, fen eğitimindeki beceri çalışmalarının değerlendirilmesinde önem taşımaktadır.

Öğretmen eğitimi bu beklentileri iki düzeyde ele almayı gerektirmektedir. Öğretmen adayları bir yandan kendi öğrenme süreçlerine katılmakta, diğer yandan gelecekte kullanabilecekleri öğretim yaklaşımlarını öğrenci olarak deneyimlemektedir. Bilgin ve arkadaşlarının (2015) fen öğretimi dersi araştırması ile Dinçol Özgür ve Yılmaz'ın (2020) kimya öğretmen adaylarıyla yürüttüğü çalışma bu bağlama örnek oluşturmaktadır. Bununla birlikte adayın bir uygulamaya katılması, o uygulamayı ileride etkili biçimde yürütebildiğinin doğrudan kanıtı değildir. Öğrenen olarak yaşanan deneyim ile öğretim yeterliği, araştırmada kullanılan ölçme araçlarının kapsamına göre ayrı değerlendirilmelidir.

2.2. Problem Çözme Becerileri

Problem çözme, karşılaşılan güçlüğün anlaşılması, gerekli bilgilerin araştırılması, çözüm seçeneklerinin geliştirilmesi ve bu seçeneklerin değerlendirilmesiyle ilişkilidir. Bununla birlikte bütün problemler aynı özellikleri taşımamaktadır. Jonassen (2000), problemlerin yapılandırılmışlık, karmaşıklık ve alana özgülük bakımından farklılaştığını belirtmektedir. Çözüm yolunun açık olduğu bir görev ile birden fazla kabul edilebilir çözümü bulunan bir görev, öğrenenden aynı düşünme işlemlerini gerektirmeyebilir.

Bir problemin yapılandırılmış olması, çözüm için gerekli bilgilerin, kabul edilebilir işlemlerin veya başarı ölçütünün daha belirgin olmasıyla ilişkili olarak düşünülebilir. Daha az yapılandırılmış durumlarda ise problemin nasıl sınırlandırılacağı ve hangi çözümün uygun sayılacağı da tartışmanın parçası hâline gelebilir. Jonassen'in (2000) problem türlerini ayıran yaklaşımı, farklı görevlerin aynı öğretim yolu üzerinden ele alınmasının sınırlılıklarını göstermektedir. Öğrencinin yalnız bir işlemi doğru yapması ile belirsiz bir durum içinde hangi işlemi yapacağına karar vermesi, öğretimde farklı destekler gerektirebilir.

Problem belirleme ile çözüm geliştirme arasındaki ilişki, özellikle bir ürün veya tasarım üzerinde çalışılırken önem kazanmaktadır. Guo ve arkadaşlarının (2020) proje tabanlı öğrenmeye ilişkin açıklamalarında gerçek bir probleme yanıt veren ürünün oluşturulması, bilginin birleştirilmesi ve uygulanmasıyla birlikte ele alınmaktadır. Bu süreçte problemin kapsamı, kullanılabilecek kaynaklar ve düşünülen çözüm birbirini etkileyebilir. Başlangıçta ilgi çekici görülen bir problemin mevcut süre veya olanaklarla ele alınamaması, görevin yeniden sınırlandırılmasını gerektirebilir. Böyle durumlar yalnızca çözümün sonucunun değil, problemin nasıl ele alındığının da incelenmesini anlamlı kılmaktadır.

Problemin nasıl ele alındığı, çözüm için hangi bilgilerin gerekli görüldüğünü de etkileyebilir. Bir tasarım görevinde uygulanabilirlik ve kaynaklar öne çıkarken kişiler arası bir güçlükte farklı bakış açılarını anlama ve ortak karar verme önem kazanabilir. Weiyi ve arkadaşlarının (2025) üniversite öğrencilerinde sosyal problem çözme müdahalelerine ilişkin derlemesi, bilgi ve tutumların yanında kişiler arası iletişim ve duygu düzenleme gibi becerilerin de programlarda yer aldığını göstermektedir. Sosyal problem çözme, teknik veya tasarıma ilişkin problem çözmeyle bağlantılı olsa da aynı kapsamı ifade etmemektedir.

Problem çözmenin kişiler arası boyutunda ise yalnızca bilgi eksikliği değil, farklı öncelik ve değerlendirmelerin bir araya getirilmesi söz konusu olabilir. Weiyi ve arkadaşlarının (2025) derlemesi, sosyal problem çözme programlarının içeriklerinde tutumlar, iletişim ve duyguların düzenlenmesi gibi alanların yer alabildiğini göstermektedir. Bu açıklama, bir grup içinde çözüm üzerinde uzlaşmanın teknik olarak uygun bir çözüm bulmaktan farklı gereklilikler taşıyabileceğini düşündürmektedir. Ancak sosyal problem çözme için geliştirilen bir programın sonuçları, mühendislik tasarımı veya fen projesindeki problem çözme sonucunun yerine geçirilemez.

Problem çözme sürecinde bireyin kendi yaklaşımını nasıl değerlendirdiği ayrı bir inceleme alanıdır. Heppner ve Petersen'in (1982) geliştirdiği envanter, kişinin problem çözmesine ilişkin algısına odaklanmaktadır. Türkçe uyarlama çalışması da bu öz değerlendirmelerin ölçülmesi bakımından bir dayanak oluşturmaktadır (Şahin vd., 1993). Bu tür araçlarla alınan puanlar, bireyin kendisini nasıl değerlendirdiğini göstermekte; tek başına bağımsız bir problemde sergilenen performansın yerine geçmemektedir.

Problem çözmeye ilişkin öz değerlendirmelerde kişinin kendisini yeterli görmesi ile belirli bir durumda hangi davranışları sergilediği aynı bilgi değildir. Heppner ve Petersen'in (1982) envanterinin öz değerlendirmeye odaklanması bu ayrımı önemli kılmaktadır. Kişi bir uygulama sonrasında kendisini daha yeterli değerlendirebilir; ancak bu sonuçtan hareketle karşılaşacağı bütün yeni problemlerde aynı başarıyı göstereceği söylenemez. Öz değerlendirmelerin değeri, bireyin kendi yaklaşımını nasıl gördüğünü açıklamasındadır. Bu puanlar, performans verilerinin eksik bir kopyası olarak değil, farklı bir ölçüm alanı olarak ele alınmalıdır.

Problem çözme sırasında kullanılan stratejinin izlenmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi, öğrenmenin düzenlenmesiyle ilişkilidir. OECD'nin (2018) çerçevesinde bilişsel ve

üstbilişsel becerilerin birlikte ele alınması, öğrenenin yalnızca sonuca değil kendi öğrenme sürecine de yönelmesini önemli kılmaktadır. MEB'in (2025) ortak metninde problemi yapılandırma, çözüm önerileri üzerinde akıl yürütme ve sonucu değerlendirme bileşenlerine yer verilmesi de sürecin farklı yönlerini görünür hâle getirmektedir.

Öğrenme stratejilerinin izlenmesi de problem çözmenin değerlendirilmesine katkı sağlayabilir. Guo ve arkadaşlarının (2020) derlemesinde incelenen araştırmalarda bilginin paylaşılması, anlaşmazlıkların fark edilmesi, anlam üzerinde uzlaşılması ve fikirlerin değiştirilmesi gibi süreçlerin farklı araçlarla incelendiği görülmektedir. Bu tür süreçler, yalnızca son ürünün doğru olup olmadığına bakıldığında görünmeyebilir. Bununla birlikte strateji kullanımı hakkında bir yargıya ulaşmak için o stratejiyi ortaya koyabilecek veriye ihtiyaç vardır. Öğrencinin genel olarak araştırma yaptığını söylemesi, bütün bilişsel stratejileri kullandığını göstermemektedir.

Eğitim araştırmalarında problem çözmeye ilişkin sonuçlar, kullanılan görev ve ölçme aracı dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Guo ve arkadaşları (2020), yükseköğretim araştırmalarında öz bildirim ölçekleriyle dışarıdan değerlendirilen çıktıların birlikte kullanıldığını belirtmektedir. Bir öğrencinin araştırma yapmayı yararlı bulması, problem çözme konusunda kendisini yeterli görmesi ve bir görevi başarıyla tamamlaması birbiriyle ilişkili olabilecek, ancak farklı yollarla değerlendirilmesi gereken özelliklerdir.

Problem çözmenin geliştirilmesine yönelik uygulamalar tek biçimli değildir. Weiyi ve arkadaşlarının (2025) derlemesinde programların kuramsal dayanakları, süreleri, yürütülme biçimleri ve katılımcı grupları bakımından çeşitlilik bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle öğretim etkinliklerini değerlendirirken yalnızca yaklaşımın adına değil, öğrencinin hangi problem üzerinde ne tür desteklerle çalıştığına ve sonucun nasıl ölçüldüğüne de bakılması gerekmektedir (Jonassen, 2000; Guo vd., 2020).

2.2.1. Problem Durumunun Tanımlanması ve Çözümün Değerlendirilmesi

Bir problem durumunda güçlüğün fark edilmesi, çözülmesi gereken sorunun açık biçimde tanımlandığı anlamına gelmeyebilir. Jonassen'in (2000) problem türlerine ilişkin çerçevesi, başlangıç durumu ve hedefin belirginliği ile kullanılabilecek çözüm yollarının niteliğini birlikte düşünmeyi gerektirmektedir. Tasarım problemlerinde hangi gereksinimin karşılanacağına karar vermek, çoğu zaman çözümün üretilmesinden önce tamamlanan bağımsız bir işlem olarak kalmaz. Önerilen çözümün uygulanabilirliği incelendikçe

problemin kapsamı yeniden ele alınabilir. Bu nedenle problem çözme öğretiminde yalnızca doğru sonuca ulaşmaya değil, öğrencinin ele aldığı sorunu nasıl sınırlandırdığına da dikkat edilmelidir.

Çözümün değerlendirilmesi, ürünün çalışıp çalışmadığıyla sınırlı tutulduğunda öğrencinin karar sürecinin bazı yönleri görünmez kalabilir. Kullanılan bilginin uygunluğu, farklı seçeneklerin neden elendiği ve çözümün hangi koşullarda geçerli olduğu da açıklanabilir. Guo ve arkadaşlarının (2020) derlemesinde bilişsel stratejiler ile ürün performansının farklı sonuç alanları olarak ele alınması bu ayrımı desteklemektedir. Bir ürünün değerlendirme ölçütlerini karşılaması, o ürüne ulaşan her öğrencinin aynı düşünme işlemlerini gerçekleştirdiğini göstermez. Öğretim hedefi problem çözme olduğunda son ürünün yanı sıra gerekçelerin ve kararların incelenmesi de önem kazanmaktadır.

2.3. İletişim Becerileri

İletişim, bireylerin düşünce ve duygularını ifade etmeleri kadar karşılarındaki kişinin anlatmak istediğini anlamaya çalışmalarını da içermektedir. Korkut Owen ve Bugay (2014), etkili iletişimde karşılıklı anlama, saygı ve anlaşıldığını hissetme üzerinde durmaktadır. Bu çerçevede iletişim becerileri yalnızca konuşma sıklığı veya kendini ifade etme isteğiyle sınırlandırılamaz.

Mesajların anlaşılmasında sözel olmayan ipuçları da rol oynamaktadır. Ses tonu, duraksama ve beden dili, sözcüklerin nasıl yorumlandığını etkileyebilir. Dinleme ise yalnızca söyleneni duymaktan öte, kişinin anlatmak istediğini izlemeyi ve uygun tepki vermeyi gerektirmektedir. İletişim ilkeleri, dinleme ve kendini ifade etme davranışlarının birlikte ele alınması bu çok yönlü yapıyla ilişkilidir (Korkut Owen ve Bugay, 2014).

Üniversite öğrencileri için geliştirilen İletişim Becerileri Ölçeği'nde iletişim ilkeleri ve temel beceriler, kendini ifade etme, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim ile iletişim kurmaya isteklilik olmak üzere dört faktör raporlanmıştır. Bu boyutlar, kişiler arası etkileşimin hem davranışsal hem gönüllülükle ilişkili yönlerini kapsamaktadır (Korkut Owen ve Bugay, 2014).

İletişim becerilerinin farklı boyutları, kişinin etkileşimdeki aynı yönünü tekrar ölçmemektedir. Kendini ifade etme, bireyin düşüncelerini anlaşılır biçimde ortaya koymasıyla; etkin dinleme ise karşısındaki kişinin anlatımını izlemesi ve anlamaya

çalışmasıyla ilişkilidir. İletişim kurmaya isteklilik, kişinin bu etkileşime katılma eğilimini de gündeme getirmektedir. Korkut Owen ve Bugay'ın (2014) ölçek yapısında bu alanların ayrı boyutlar olarak yer alması, iletişim hakkında tek bir genel yargıyla yetinmenin sınırlarını göstermektedir. Bir boyutta olumlu değerlendirme bulunması bütün iletişim alanlarının aynı düzeyde olduğunu kanıtlamaz.

Öğretmen adaylarının iletişimi sınıf içindeki davranışları üzerinden de incelenebilmektedir. Amin ve arkadaşları (2022), biyoloji öğretmen adaylarıyla yürüttükleri araştırmada soru sorma, yanıt verme, grup içinde etkileşim kurma, düşünceleri açıklama ve sunumlara tepki verme gibi göstergeleri gözlemle değerlendirmiştir. Çalışmada belirlenen güçlükler, iletişimin genel bir izlenim yerine belirli davranışlar üzerinden ele alınmasının sağlayabileceği bilgiyi göstermektedir.

Amin ve arkadaşlarının (2022) araştırmasında iletişimin soru sorma, yanıt verme, grup etkileşimi ve sunumlara tepki verme gibi davranışlarla ele alınması, öğretmen adayları açısından öğretim bağlamının önemini göstermektedir. Öğretmen adayının bir konuda bilgili olması, bu bilgiyi başkasının anlayabileceği biçimde açıklamasını tek başına garanti etmez. Benzer biçimde düşüncesini ifade edebilen bir kişinin başkasının açıklamasını dikkatle izlediği varsayılamaz. Bu nedenle iletişim üzerine yapılacak öğretim ve değerlendirme çalışmalarında hangi davranışların hedeflendiğinin açık olması gerekmektedir.

Grup içinde bir ürün geliştirilmesi, öğrencilerin öneri sunmalarını, gerekçelerini açıklamalarını ve ortak karar almalarını gerektirebilir. Kokotsaki ve arkadaşları (2016), iş birliği ve iletişimi proje tabanlı öğrenmenin özellikleri arasında ele almaktadır. Ancak bir grup etkinliğine katılmak ile iletişim becerilerinin zaman içinde değişmesi aynı durum değildir. Değişimin gösterilmesi, becerinin kapsamına uygun ölçümler gerektirir.

Grup içinde iletişim kurulması ile ortak bir kararın niteliği de birbirinden ayrılmalıdır. Bir grupta herkesin konuşması, önerilerin gerekçeleriyle değerlendirildiği anlamına gelmeyebilir. Guo ve arkadaşlarının (2020) incelediği araştırmalarda bilgi paylaşımı ve görüş ayrılıkları üzerinde uzlaşma gibi süreçlerin ayrı ele alınması bu ayrımı görünür kılmaktadır. Grup çalışmasını değerlendiren bir araştırmada yalnızca konuşmanın gerçekleşip gerçekleşmediğine değil, fikirlerin nasıl karşılandığına ve kararın hangi yollarla oluşturulduğuna da bakılabilir. Bu inceleme için görüşmeler, gözlemler veya süreç kayıtları farklı bilgiler sağlayabilir.

İletişimin öğretim içinde nasıl desteklendiği de önemlidir. Ruslan ve arkadaşları (2024), Moodle üzerinden yürütülen ters yüz edilmiş proje tabanlı öğrenme uygulamasında iletişim ve problem çözme bakımından olumlu sonuçlar bildirmiştir. Kutru ve Hasançebi (2024) ise argümantasyon destekli STEM etkinliklerinde iletişim becerilerini incelemiştir. Farklı içerik ve etkinlikler kullanan bu çalışmalar, iletişim sonuçlarının öğretim sürecinin özellikleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

İletişim sonuçlarının yorumlanmasında bağlam da göz önünde tutulmalıdır. Tanıdık kişilerle küçük bir grupta konuşmak, daha geniş bir topluluğa sunum yapmaktan veya görüş ayrılığı bulunan kişilerle karar vermekten farklı bir deneyim olabilir. Korkut Owen ve Bugay'ın (2014) iletişimi birden fazla boyutta ele alan yaklaşımı, bu tür farklı durumları tek davranışla açıklamamanın önemine işaret etmektedir. Guo ve arkadaşlarının (2020) derlemesindeki ölçüm çeşitliliği de bir bağlamda olumlu değerlendirilen etkileşimin başka bir bağlamdaki iletişim sonucuyla doğrudan eş tutulmaması gerektiğini göstermektedir.

İletişim hakkında öz değerlendirme, gözlem ve görüşme farklı bilgiler sağlamaktadır. Öz değerlendirme kişinin kendi davranışlarına ilişkin algısını; gözlem belirli bir bağlamdaki davranışlarını; görüşme ise yaşadığı deneyimleri nasıl açıkladığını ortaya koyabilir (Korkut Owen ve Bugay, 2014; Amin vd., 2022; Guo vd., 2020). Bu ayrım, iletişimle ilgili olumlu deneyimlerin doğrudan beceri artışı olarak yorumlanmasını önlemektedir.

İletişim becerileri araştırılırken öğrencinin kendi değerlendirmesi ile dışarıdan yapılan değerlendirme aynı soruya yanıt vermeyebilir. Öz değerlendirme, kişinin davranışlarına ilişkin algısını almaktadır. Gözlem ise seçilmiş bir etkinlikte, önceden belirlenmiş göstergeler üzerinden davranışları inceleyebilir. Görüşmeler kişinin belirli bir etkileşimi neden kolay veya güç bulduğunu açıklamaya olanak sağlayabilir. Bu yöntemlerin her biri farklı bir kapsam taşımaktadır (Korkut Owen ve Bugay, 2014; Amin vd., 2022; Guo vd., 2020). Kullanılan aracın kapsamı açık olduğunda bulguların hangi iletişim alanına dayandığı da daha anlaşılır hâle gelmektedir.

2.3.1. Ortak Ürün Geliştirmede İletişimin İşlevi

Ortak ürün geliştiren bir grupta iletişim, görevleri bildirme, bilgi paylaşma, önerileri gerekçelendirme ve görüş ayrılıklarını ele alma gibi farklı işlevler üstlenebilir. Guo ve arkadaşlarının (2020) yükseköğretim araştırmalarında belirlediği öğrenme süreçleri arasında bilgi paylaşımı ve anlam üzerinde uzlaşmaya ilişkin incelemeler de bulunmaktadır. Bu

ayrım, iletişimi yalnızca etkinliğe katılım üzerinden tanımlamanın sınırlılığını göstermektedir. Örneğin görev dağılımını kabul etmek ile bir tasarım kararının neden uygun olduğunu açıklamak aynı etkileşim değildir. Öğrencilerin bir arada bulunması bu işlevlerin tümünün gerçekleştiği varsayımına dönüştürülmemelidir.

İletişim davranışlarının değerlendirilmesinde görev bağlamı ile kullanılan aracın kapsamı arasında uyum kurulmalıdır. Amin ve arkadaşlarının (2022) biyoloji öğretmen adaylarının ders içi iletişimlerini gözlemle incelemesi, belirli bir etkinlikte görülebilen davranışlara odaklanmaktadır. Korkut Owen ve Bugay'ın (2014) ölçeği ise kişinin kendi iletişimine ilişkin değerlendirmelerini almaktadır. Dolayısıyla gözlemde belirlenen davranış sıklığı ile öz değerlendirme puanı aynı tür veri olarak ele alınamaz. Görüşme verileri de bu araçların yerine geçmekten çok, kişinin hangi deneyimi hangi iletişim yönüyle ilişkilendirdiğini açıklayabilir. Farklı veri kaynakları arasında karşılaştırma yapılırken önce bu kapsam farklılıkları belirtilmelidir.

2.4. Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı

Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin anlamlı bir problem veya görev üzerinde araştırma yaparak ürün geliştirdikleri öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Öğrenci katılımı, araştırma, iş birliği ve süreç sonunda ortaya konulan ürün yaklaşımın birlikte ele alınan özellikleridir (Guo vd., 2020; Kokotsaki vd., 2016). Proje, yalnızca dersin sonunda hazırlanan bir ödev değil, öğrenme etkinliklerini yönlendiren bir çalışma bağlamıdır.

Proje tabanlı öğrenme ile probleme dayalı öğrenmenin aynı kısaltmayla gösterilebilmesi, araştırmaların değerlendirilmesinde kavramsal dikkat gerektirmektedir. Guo ve arkadaşları (2020), derlemelerindeki çalışmaların seçiminde ürün oluşturma özelliğini özellikle dikkate almış ve iki yaklaşımı ayırmayan araştırmaları dışarıda bırakmıştır. Böylece bir problemin tartışılması ile o probleme yanıt veren bir ürünün geliştirilmesi arasında ayrım kurulmuştur. Proje tabanlı öğrenmeyle ilgili bir araştırmanın incelenmesinde yalnızca yöntemin adına bakmak yeterli değildir; öğrencilerin süreçte ne yaptığı ve nasıl bir ürün ortaya koyduğu da açıklanmalıdır.

Projenin yürütülmesinde problem veya görev üzerinde karar verilmesi, gerekli bilgilerin araştırılması, çözümün geliştirilmesi ve ürünün gözden geçirilmesi birbirini etkileyebilir. Öğrenciler başlangıçtaki kararlarını uygulama sırasında karşılaştıkları koşullara göre

değiştirebilir. Guo ve arkadaşlarının (2020) derlemesi, gerçek yaşamla ilişki ve anlamlı ürün oluşturmanın yükseköğretimdeki uygulamalarda önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir.

Projenin öğrenciler açısından anlamlı olması ile öğretim hedefleri açısından uygun olması birlikte değerlendirilmelidir. Öğrencilerin ilgi duyduğu bir konu, hangi bilgi ve becerilerin kullanılacağı belirgin olmadığında öğretim hedeflerinden uzaklaşabilir. Guo ve arkadaşlarının (2020) yaklaşımı araştırma, öğrenme hedefleri ve ürün geliştirmeyi birlikte ele almaktadır. Bu çerçevede proje görevinin yalnızca ilgi çekici bir materyal üretmeye indirgenmemesi önemlidir. Öğrencinin hangi bilgiyi araştıracağı, o bilgiyi neden kullanacağı ve çözümünün problemle ilişkisini nasıl açıklayacağı öğretim tasarımının parçasıdır.

Öğretmenin rolü, öğrencinin karar verme sorumluluğunu ortadan kaldırmadan süreci desteklemektir. Kokotsaki ve arkadaşları (2016), öğretmen desteği, grup süreçleri, teknoloji kullanımı ve değerlendirme düzeninin uygulamanın niteliğiyle ilişkisini tartışmaktadır. Rehberlik, bütün gruplara hazır çözüm sunmaktan çok, öğrencilerin araştırma ve ürün geliştirme sürecini sürdürebilmelerine yardımcı olacak biçimde düzenlenebilir.

Öğrencinin sürece katılması, öğretmenin rehberliğinin tamamen ortadan kalkması anlamına gelmemektedir. Guo ve arkadaşları (2020), öğretim elemanları ve ilgili kişilerin kolaylaştırıcı olarak geri bildirim ve destek sağlayabildiğini açıklamaktadır. Kokotsaki ve arkadaşları (2016) de öğretmen desteğini başarılı uygulama koşulları arasında tartışmaktadır. Rehberlik, görevin daha anlaşılır hâle getirilmesi veya öğrencinin kararını sorgulamasına yardımcı olunması biçiminde düzenlenebilir. Böylece öğrencinin problemi sahiplenmesi ile gerektiğinde destek alabilmesi birbirine karşıt durumlar olarak görülmemiş olur.

Grup çalışması, proje tabanlı öğrenmede hem görevlerin yürütülmesi hem fikirlerin değerlendirilmesi için bir ortam sağlamaktadır. Bununla birlikte gruplar arasında işlerin eşit ilerleyeceği veya bütün üyelerin aynı katılımı göstereceği varsayılamaz. Guo ve arkadaşlarının (2020) derlemesinde öğrencilerin algıladığı yararlarla uygulama deneyimlerinin ayrı incelenmesi, bu farklılıklara dikkat çekmektedir. Bir öğrencinin projeyi genel olarak yararlı bulması, bütün grup süreçlerini sorunsuz deneyimlediğini göstermez. Etkinliğin değerlendirilmesinde iş birliğinin sağladığı katkılar kadar zorlandığı yönler de ele alınmalıdır.

Ürün geliştirme ile öğrenme çıktısının değerlendirilmesi birbiriyle ilişkili, ancak ayrı işlemlerdir. Bir ürünün tamamlanması öğrencinin hangi kavramı, beceriyi veya yaklaşımı

kazandığını tek başına açıklamamaktadır. Guo ve arkadaşları (2020), proje tabanlı öğrenme araştırmalarında öğrenme çıktılarının ve ürün performansının farklı araçlarla değerlendirildiğini göstermektedir. Bu nedenle uygulamanın değerlendirilmesinde hangi sonucun hangi veri kaynağıyla incelendiği açık olmalıdır.

Proje çalışmalarında değerlendirme, ürünün son hâli ile sınırlı tutulabileceği gibi süreçteki kararları ve öğrenme çıktılarını da kapsayabilir. Guo ve arkadaşları (2020), anketler, görüşmeler, testler, dereceli puanlama anahtarları ve öğrenme günlükleri gibi farklı araçların kullanıldığını göstermektedir. Bu araçların çeşitliliği, her araştırmanın bütün alanları ölçtüğü anlamına gelmemektedir. Örneğin bir ürünün tamamlanmış olması hakkında bilgi veren değerlendirme ile öğrencinin problem çözmeye ilişkin algısını alan ölçek farklı sonuçlar sunmaktadır. Hangi değerlendirme yapılmışsa sonuç o değerlendirme alanı içinde açıklanmalıdır.

Öğretmen eğitimindeki araştırmalar proje tabanlı öğrenmenin farklı sonuç alanlarını ele almaktadır. Bilgin ve arkadaşları (2015), fen öğretimi dersindeki uygulamada başarı ve öz yeterlik bakımından olumlu sonuçlar bildirmiştir. Dinçol Özgür ve Yılmaz (2020), kimya öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarını, proje tabanlı öğretime ilişkin öz yeterliklerini ve bilgi düzeylerini incelemiştir. İkinci araştırmada bazı öz yeterlik boyutları değişirken bazı boyutlarda anlamlı değişim bulunmaması, bütün çıktıların aynı yönde ve aynı ölçüde değişmeyebileceğini göstermektedir.

Öğretmen adaylarıyla yapılan proje tabanlı öğrenme çalışmalarında da sonuç değişkenleri çeşitlilik göstermektedir. Bilgin ve arkadaşları (2015) başarı ve öz yeterliği, Dinçol Özgür ve Yılmaz (2020) ise öğrenme yaklaşımı, proje tabanlı öğretime ilişkin öz yeterlik ve bilgi düzeyini ele almıştır. Bu araştırmalar öğretmen eğitimi bağlamında bir araya getirilebilir; ancak ölçtükleri bütün özellikler tek bir beceri artışı olarak toplanamaz. Proje tabanlı öğrenmenin öğretmen eğitimindeki yerini değerlendirmek için uygulama türüyle birlikte seçilen çıktıların ve bu çıktıları ölçen araçların açıklanması gerekmektedir.

Güncel uygulamalarda proje tabanlı öğrenme başka öğretim bileşenleriyle birlikte de kullanılmaktadır. Ruslan ve arkadaşlarının (2024) araştırmasında proje çalışması, ters yüz edilmiş öğrenme ve Moodle ortamıyla birleştirilmiştir. Böyle bir uygulamanın sonucu yalnızca proje çalışmasının varlığıyla açıklanamaz; kullanılan kaynaklar, ders öncesi hazırlık ve sınıf içi etkinlikler de uygulamanın parçasıdır.

Zhang ve Ma (2023), proje tabanlı öğrenmeyi geleneksel öğretimle karşılaştıran araştırmaları birleştirdikleri meta-analizde olumlu ortalama sonuçlar bildirmiştir. Bununla birlikte sonuçlar ders alanı, eğitim kademesi ve uygulama koşullarına göre farklılaşmaktadır. Kokotsaki ve arkadaşları (2016) da birçok araştırmada rastgele atama bulunmadığına dikkat çekmektedir. Bu bulgular, yaklaşımın olanaklarını tartışırken araştırma deseninin ve uygulama koşullarının dikkate alınmasını gerekli kılmaktadır.

2.4.1. Projenin Öğrenme Sürecindeki Yeri

Proje tabanlı öğrenmenin ayırt edici yönlerinden biri, projenin öğretim tamamlandıktan sonra verilen bir uygulama ödevinden daha kapsamlı bir işlev üstlenmesidir. Condliffe ve arkadaşlarının (2017) literatür derlemesinde, farklı tasarım ilkeleri arasında projenin öğrenmeyi düzenleyen temel araç olması ortak bir özellik olarak belirlenmiştir. Bu yaklaşımda araştırma, bilgi edinme ve ürün geliştirme birbirinden kopuk etkinlikler olarak ilerlemez. Öğrencinin ürünü geliştirmek için duyduğu bilgi gereksinimi, öğrenme etkinliklerinin yönünü etkiler. Bununla birlikte derlemede proje tabanlı öğrenmenin bütün uygulamalar için değişmez bir işlem dizisine sahip olmadığı da belirtilmektedir.

Condliffe ve arkadaşları (2017), proje tasarımında yönlendirici sorunun ve önemli öğrenme hedeflerinin birlikte ele alındığını açıklamaktadır. Yönlendirici soru, öğrencinin tek bir kısa yanıt vermesinden çok araştırma sürecini sürdürmesine olanak sağlamalıdır. Böyle bir sorunun eğitimsel işlevi, yalnızca merak uyandırması değil, yapılan etkinlikler arasında bağlantı kurmasıdır. Araştırmanın farklı aşamalarında aynı soruya dönülmesi, yeni bilginin başlangıçtaki problemle ilişkisini görünür kılabilir. Ancak bu ilke, öğretim elemanının bütün soruları öğrenciler adına belirlemesi gerektiği biçiminde yorumlanmamalıdır; soru oluşturma ve öğrenci seçimine ayrılan alan uygulama tasarımına göre değişebilmektedir.

Ürünün somutlaştırılması, öğrencinin düşüncelerini başkalarının inceleyebileceği bir biçime dönüştürmesine olanak sağlayabilir. Guo ve arkadaşları (2020), yükseköğretim bağlamında ürünün gerçek bir probleme yanıt vermesini ve bilgi oluşturma süreciyle ilişkisini vurgulamaktadır. Burada ürün yalnızca fiziksel bir model olmak zorunda değildir; önemli olan araştırılan problemle ilişkisinin ve hangi öğrenme hedefini görünür kıldığının açıklanmasıdır. Görsel olarak dikkat çekici bir sunumun veya teknik bakımdan karmaşık bir

tasarımın tek başına daha fazla öğrenme gösterdiği ileri sürülemez. Ürün değerlendirmesinde görünüş ile eğitimsel içerik birbirinden ayrılmalıdır.

2.4.2. Öğretmen Rehberliği ve Öğrenci Sorumluluğu

Öğrencinin araştırma sorumluluğunu üstlenmesi, öğretmen desteğinin ortadan kalkması anlamına gelmemektedir. Condliffe ve arkadaşlarının (2017) derlemesinde öğrenmeyi destekleyen sorular, çalışma materyalleri, akran desteği ve teknolojik araçlar rehberliğin farklı biçimleri olarak ele alınmıştır. Desteğin kapsamı öğrencinin gereksinimiyle ilişkili olmalıdır. Sorunun çözümünü doğrudan vermek karar sorumluluğunu azaltabilirken, hiçbir yönlendirme sunmamak da öğrencinin gerekli bilgiye veya uygun çalışma yoluna ulaşmasını güçleştirebilir. Bu nedenle rehberlik, öğrencinin yerine karar vermeden ilerlemesini sağlayan öğretim düzenlemeleri olarak düşünülebilir.

Kokotsaki ve arkadaşlarının (2016) derlemesinde öğretmen desteği, öğrenci özerkliği, iş birliği ve değerlendirme proje tabanlı öğrenmenin uygulanması bakımından birlikte ele alınmaktadır. Condliffe ve arkadaşları (2017) ise öğretmenin bilgi aktaran rolünden öğrenmeyi kolaylaştıran role geçişinin sınıf yönetimi açısından da değişiklik gerektirdiğini belirtmektedir. Grupların farklı aşamalarda bulunması, aynı anda farklı sorular yöneltmesi ve farklı malzemelerle çalışması bu düzenlemenin kapsamını genişletmektedir. Bu açıdan rehberliğin yalnızca ders sırasında sorulan sorulara yanıt vermekten ibaret olmadığı; görevlerin, kaynakların ve geri bildirim olanaklarının planlanmasını da içerdiği görülmektedir.

Öğrenci seçimine ayrılan alanın açık olması, özerkliğin nasıl kullanıldığını anlamayı kolaylaştırır. Condliffe ve arkadaşları (2017), öğrencilerin sorular, kaynaklar, görevler veya ürün üzerinde seçim yapabilmesine ilişkin ilkelerin farklı uygulamalarda aynı biçimde tanımlanmadığını göstermektedir. Bu nedenle bütün kararların öğrencilere bırakılması, proje tabanlı öğrenmenin zorunlu ve tek uygulama biçimi olarak sunulmamalıdır. Öğretim hedefleri ve uygulanabilirlik sınırları korunurken hangi kararların öğrenciye ait olduğunun belirlenmesi önemlidir. Böylece öğrenci sorumluluğu, öğretim sürecinin bütünüyle belirsiz bırakılmasıyla karıştırılmamaktadır.

2.4.3. Süreç ve Ürün Değerlendirmesi

Proje tabanlı öğrenmede değerlendirme, hem öğretimin sürdürülmesine yardımcı olan geri bildirimi hem de öğrenme çıktılarının belirlenmesini kapsayabilir. Condliffe ve arkadaşları (2017), öğrencilerin kendi çalışmalarını gözden geçirmesine ve öğretmenden geri bildirim almasına ayrılan zamanı tasarım ilkeleri arasında ele almaktadır. Bu açıklama, değerlendirmeyi yalnızca proje sonunda verilen bir puana indirgememeyi gerektirmektedir. Öğrencinin başlangıçtaki gerekçesini yeniden incelemesi veya aldığı geri bildirim üzerine tasarımını değiştirmesi süreç içinde öğrenmeye ilişkin bilgi sağlayabilir. Ancak bu bilgilerin araştırma bulgusu olarak kullanılabilmesi, uygun araçlarla kaydedilip çözümlenmesini gerektirir.

Guo ve arkadaşlarının (2020) derlemesinde ürün performansının çoğunlukla dereceli puanlama araçlarıyla, öğrencilerin algıladığı kazanımların ise ölçekler ve görüşmeler gibi araçlarla değerlendirildiği görülmektedir. Bu çeşitlilik, aynı projenin tek bir genel başarı puanına indirgenmeden incelenebileceğini göstermektedir. Bilgi testi, öz değerlendirme ve ürün değerlendirmesi birbirinin yerine geçmez. Örneğin öğrencinin proje deneyimini yararlı bulması, ürününün belirlenen ölçütleri karşıladığına ilişkin dış değerlendirme sonucu değildir. Araştırma sorularıyla ölçme araçlarının kapsamı arasındaki uyum, sonuçların hangi öğrenme alanına ilişkin olduğunu belirginleştirir.

2.4.4. Uygulama Koşulları ve Güçlükler

Proje tabanlı öğrenmenin uygulanması, öğretim yaklaşımının ilkeleri kadar zaman, kaynak ve kurum koşullarıyla da ilişkilidir. Condliffe ve arkadaşları (2017), öğretmenlerin uygulama sırasında karşılaştığı güçlükleri öğretmen inançları, öğretim uygulamaları ve okul bağlamıyla birlikte incelemiştir. Bu derlemenin ağırlıklı olarak ilk ve ortaöğretime odaklanması nedeniyle kurum koşullarına ilişkin sonuçlar üniversite derslerine doğrudan aktarılamaz. Bununla birlikte yaklaşımın yalnızca öğrenciye proje konusu vermekle açıklanamayacağını göstermesi bakımından önemlidir. Öğretmenin hazırlığı ve süreç içinde alabileceği destek de uygulamanın değerlendirilmesinde dikkate alınmalıdır.

Uygulama süresinin yeterliği de bütün projeler için tek bir hafta sayısıyla tanımlanamaz. Condliffe ve arkadaşlarının (2017) incelediği tasarım ilkelerinde araştırmanın belirli bir süre boyunca sürdürülmesi vurgulanmakla birlikte, proje uzunluğu ve diğer öğretim etkinlikleriyle dengesi üzerinde ortak bir ölçüt bulunmadığı belirtilmektedir. Bu durum,

sürenin önemsiz olduğunu değil, görev kapsamıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Guo ve arkadaşlarının (2020) yükseköğretim araştırmalarında belirlediği uygulama ve ölçüm çeşitliliği de süre bilgisinin tek başına sonuçları açıklamaya yetmeyeceğini düşündürmektedir. Projenin hangi aşamalarının ne tür destek gerektirdiği açıklanmalıdır.

2.5. Afet Eğitimi ve Afet Bilinci

Afet eğitimi, tehlikeler hakkında bilgi vermenin ötesinde bireylerin yaşadıkları çevredeki risklerle ilişkilerini ve bu risklere yönelik öğrenme süreçlerini ele almaktadır. Kitagawa (2021), afet eğitimini eğitim bilimleriyle ilişkilendirerek olağan ve olağan dışı dönemler ile farklı öğrenme ortamlarını kapsayan bir çerçevede tartışmaktadır. Böylece afet eğitimi yalnızca bir olay sonrasındaki bilgilendirmeye indirgenmemektedir.

Afet eğitiminin farklı dönemlerde ve farklı ortamlarda ele alınması, öğrenmenin yalnızca bir afetin ardından yapılan açıklamalardan ibaret olmadığını göstermektedir. Kitagawa (2021), afet eğitiminin eğitim bilimleri içinde kavramsallaştırılmasına yönelik yaklaşımında olağan ve olağan dışı dönemler ile farklı öğrenme biçimlerini tartışmaktadır. Bu çerçeve, afetlerle ilgili bilginin gündelik eğitim etkinliklerinde nasıl ele alınabileceği sorusunu da gündeme getirmektedir. Böylece afet konusu yalnızca belirli bir olayın hatırlanmasıyla değil, öğrenme ortamlarının nasıl düzenlendiğiyle ilişkili olarak incelenebilmektedir.

Afetlerle ilişkili öğrenme, günlük yaşamı ilgilendiren sorunlar üzerinde düşünmeye olanak sağlayabilir. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, insan ile çevre arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını ve günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk üstlenilmesini amaçlamaktadır (MEB, 2018). Doğal afetler, bilimsel bilginin çevre, güvenlik ve toplumsal yaşamla ilişkilendirilebildiği konular arasında değerlendirilebilir.

Fen eğitimi açısından doğal olayların bilimsel özelliklerini anlama ile bu olayların insan yaşamındaki sonuçlarını değerlendirme arasında bağlantı kurulabilir. MEB'in (2018) programında insan ve çevre ilişkileri ile günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk hedeflerinin birlikte bulunması bu bağlantı için bir dayanak oluşturmaktadır. Ancak bir doğal olayın oluşumunu açıklayabilmek, afet durumunda uygun davranış göstermenin tek koşulu olarak kabul edilemez. Konu bilgisi, risklere ilişkin değerlendirme ve davranışların incelenmesi, kullanılan eğitim ve ölçme araçlarının kapsamına göre ayrılmalıdır.

Afet eğitiminin içeriği ve öğrenme biçimi hedef gruba göre değişebilmektedir. Kitagawa (2021), öğrenmenin okul içindeki etkinliklerle sınırlı olmadığını, farklı toplumsal ve kamusal bağlamlarda da ele alınabileceğini açıklamaktadır. Bu yaklaşım, afet bilgisini yalnızca kavramların hatırlanmasıyla sınırlamayan bir eğitim anlayışına dayanak sunmaktadır.

Afet temasının bir proje görevine dönüştürülmesi, öğrencilerin bilimsel bilgiyle gündelik bir gereksinim arasında ilişki kurmalarına olanak sağlayabilir. Burada tema, araştırılacak bir problemin bağlamını sağlamaktadır; proje ise o problem üzerinde yapılacak çalışmanın biçimini belirlemektedir. Guo ve arkadaşlarının (2020) gerçek yaşamla ilişkili ürün geliştirme açıklaması ile Kitagawa'nın (2021) afet eğitiminin farklı öğrenme ortamlarına ilişkin yaklaşımı bu bağlantıyı tartışmak için birlikte kullanılabilir. Bu kavramsal ilişki, tek başına belirli bir uygulamanın afet bilgisini veya davranışını artırdığını gösteren deneysel bir sonuç değildir.

Türkiye'de öğretmenlerle yürütülen Disiplinler Arası Afet Eğitimi Programı, afet eğitiminin farklı alanlardan katılımcılarla ele alınmasına bir örnektir. Şeyihoğlu ve arkadaşları (2021), program sonrasında afet okuryazarlığına ilişkin olumlu sonuçlar ve katılımcı görüşleri bildirmiştir. Çalışma, öğretmenlerin afet eğitimi deneyimleriyle ilgilidir; farklı bir beceri ölçeğinden alınan puanların yerine kullanılabilecek bir ölçüm değildir.

Şeyihoğlu ve arkadaşlarının (2021) öğretmenler için geliştirdiği Disiplinler Arası Afet Eğitimi Programı, afet eğitiminin öğretmen öğrenmesiyle ilişkisini inceleyen bir örnektir. Araştırmanın afet okuryazarlığına odaklanması, konu ve hedef grubun yanında ölçülen sonucun da önemli olduğunu göstermektedir. Bir öğretmen eğitimi çalışmasında afet okuryazarlığının, başka bir çalışmada genel beceri öz değerlendirmelerinin incelenmesi mümkündür. Bu araştırmalar arasında bağ kurulabilir; fakat farklı araçlardan alınan sonuçlar aynı öğrenme kazanımı gibi sunulmamalıdır.

Afet temalı bir öğrenme etkinliğinin değerlendirilmesinde afet bilgisi, risklere ilişkin farkındalık, beceri öz değerlendirmesi ve öğrenme deneyimi gibi alanların birbirinden ayrılması gerekir. Kitagawa'nın (2021) kavramsal açıklamaları ile Şeyihoğlu ve arkadaşlarının (2021) program araştırması, afet eğitiminin kapsamını farklı yönlerden ele almaktadır. Hangi sonuca ulaşılabileceği, eğitimde kullanılan etkinliklerle birlikte seçilen değerlendirme araçlarına bağlıdır.

2.5.1. Afet Temasının Öğretim Görevleriyle İlişkisi

Afet eğitimiyle ilişkilendirilen bir öğretim etkinliğinde konu bilgisi, risklere ilişkin farkındalık ve uygulamaya dönük kararlar farklı hedefler oluşturabilir. Kitagawa'nın (2021) afet eğitimini farklı öğrenme ortamları ve öğrenme biçimleri üzerinden tartışması, bu alanın yalnızca olayların tanımını öğretmekten daha geniş olduğunu göstermektedir. Ancak afet temasının kullanıldığı her dersin bütün bu hedefleri birlikte karşıladığı söylenemez. Bir araştırmada afetle ilgili problem üzerinde çalışılması ile afet okuryazarlığının ölçülmesi ayrı durumlardır. Eğitimsel hedefin açık olması, kullanılan temanın araştırma sonucuyla karıştırılmasını önler.

Şeyihoğlu ve arkadaşlarının (2021) disiplinler arası öğretmen eğitimi programı, afet konularının farklı alanlarla ilişkilendirilmesine örnek oluşturmaktadır. Guo ve arkadaşlarının (2020) proje tabanlı öğrenme çerçevesi açısından ise gündelik bir problem üzerinde ürün geliştirmek, farklı bilgilerin bir arada kullanılmasına olanak sağlayabilir. Bu iki yaklaşım birlikte düşünüldüğünde afet temasının araştırma, tasarım ve paylaşım görevleri için bir bağlam oluşturabileceği görülmektedir. Bununla birlikte konunun toplumsal önemi, geliştirilen bir ürünün gerçek afet koşullarında etkili veya güvenli olduğunun kanıtı değildir. Eğitim amaçlı tasarımlar ile sahada kullanıma uygunluk değerlendirmeleri birbirinden ayrılmalıdır.

2.6. Konuyla İlgili Yapılmış Çalışmalar

Bu bölümde öğretmen eğitimi, proje tabanlı öğrenme, iletişim ve afet eğitimiyle ilişkili araştırmalar ele alınmıştır. Çalışmalar, kullandıkları öğretim yaklaşımı ve değerlendirdikleri sonuçlar bakımından açıklanmıştır.

Bilgin, Karakuyu ve Ay (2015), Türkiye'de sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi dersindeki proje tabanlı öğrenme uygulamasını geleneksel öğretimle karşılaştırmıştır. Başarı ve öz yeterlik bakımından proje tabanlı öğrenme grubu lehine sonuçlar bildirilmiştir. Araştırma, öğretmen eğitimi ve fen öğretimi bağlamında önem taşımakta; problem çözme veya iletişim öz değerlendirmesinden farklı çıktılara odaklanmaktadır.

Bilgin ve arkadaşlarının (2015) araştırmasında öğretmen adaylarının fen öğretimi dersinde proje tabanlı öğrenmeye katılması, öğretmen eğitimi bağlamıyla doğrudan ilişkilidir. Araştırmanın karşılaştırma grubu içermesi, sonuçların değerlendirilmesinde

önemli bir tasarım özelliğidir. Bununla birlikte başarı ve öz yeterlik araçlarıyla elde edilen bulgular, problem çözme veya iletişim araçlarıyla alınacak sonuçların önceden bilindiği anlamına gelmez. Bu çalışmanın alan yazına katkısı, öğretmen adaylarının fen öğretimi yaşantılarında proje tabanlı öğrenmenin farklı sonuç alanlarıyla incelenebildiğini göstermesidir.

Dinçol Özgür ve Yılmaz (2020), kimya öğretmen adaylarıyla tek gruplu ön test–son test deseninde proje tabanlı öğrenme uygulaması yürütmüştür. Öğrenme yaklaşımı, proje tabanlı öğretime ilişkin öz yeterlik ve elementler konusundaki bilgi düzeyi incelenmiştir. Bazı öz yeterlik boyutlarında anlamlı değişim bulunurken planlama, hazırlık ve yansıtma ile uygulama ve değerlendirme boyutlarında anlamlı değişim bulunmamıştır. Bu durum, öğretim sürecindeki kazanımların bütün boyutlarda aynı örüntüyü göstermeyebildiğine ilişkin bir örnektir.

Dinçol Özgür ve Yılmaz'ın (2020) çalışmasında aynı öğretmen adaylarından uygulama öncesinde ve sonrasında ölçüm alınmıştır. Öz yeterliğin bütün boyutlarında aynı sonuca ulaşılmamış olması, toplam puan ile alt boyutların ayrı değerlendirilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Öğrenme yaklaşımı, öğretime ilişkin öz yeterlik ve konu bilgisi birbirinden farklı değişkenlerdir. Bu nedenle araştırmanın farklı sonuç alanlarında bildirdiği bulgular, tek bir genel etkililik ifadesi içinde eritilmeden ele alınmalıdır. Öğretmen eğitimi araştırmaları karşılaştırılırken bu ayrımın korunması, hangi alanda benzerlik bulunduğunu daha açık göstermektedir.

Kutru ve Hasançebi (2024), Türkiye'de ortaokul öğrencileriyle argümantasyon tabanlı bilim öğrenme destekli STEM etkinlikleri yürütmüştür. İletişim ve problem çözme dâhil farklı beceri alanlarında olumlu sonuçlar bildirilmiştir. Bu araştırmada argümantasyon etkinlikleri, öğrencilerin fikirlerini açıklamalarına ve tartışmalarına yönelik bir bağlam sunmuştur. Çalışmanın yaş grubu ve öğretim yaklaşımı, üniversitede yürütülen proje tabanlı öğrenme uygulamalarından farklıdır.

Kutru ve Hasançebi (2024), iletişim ve problem çözmeyi argümantasyon destekli STEM eğitimi bağlamında ele almıştır. Bu araştırmayı proje tabanlı öğrenmenin doğrudan bir örneği gibi sunmak doğru değildir. Buna karşılık öğrencilerin fikirlerini açıklaması, gerekçeleri tartışması ve farklı disiplinlerden yararlanması gibi öğretim özellikleri bakımından karşılaştırma yapılabilir. Çalışmanın ortaokul öğrencileriyle yürütülmüş olması

da üniversite düzeyindeki araştırmalarla aynı örnekleme sahip olmadığını göstermektedir. Bu nedenle benzer sonuç değişkenleri, öğretim yaklaşımı ve hedef grubun aynı olduğu varsayımına dönüştürülmemelidir.

Korkut Owen ve Bugay (2014), üniversite öğrencilerine yönelik İletişim Becerileri Ölçeği'nin geliştirme çalışmasında dört faktörlü bir yapı raporlamıştır. Amin ve arkadaşları (2022) ise biyoloji öğretmen adaylarının iletişim davranışlarını gözlem yoluyla incelemiştir. Bu çalışmalar birlikte ele alındığında iletişim öz değerlendirmesi ile sınıf içinde gözlenen iletişim davranışlarının farklı veri kaynakları olduğu görülmektedir.

Guo ve arkadaşları (2020), yükseköğretimde proje tabanlı öğrenmeye ilişkin araştırmalarda kullanılan sonuç alanlarını ve ölçüm araçlarını incelemiştir. Öz bildirimler, görüşmeler, testler ve ürün değerlendirmeleri farklı bilgi türleri sağlamaktadır. Derleme, öğrencilerin algıladığı yararlarla öğrenme sürecindeki deneyimlerin ve dışarıdan değerlendirilen çıktıların ayrıntılı biçimde ele alınmasının önemini ortaya koymaktadır.

Zhang ve Ma'nın (2023) meta-analizi, proje tabanlı öğrenmede akademik başarı, düşünme becerileri ve duyuşsal tutumlar açısından olumlu ortalama sonuçlara işaret etmektedir. Bununla birlikte araştırmaların bağlam ve uygulama koşulları farklılaşmaktadır. Kokotsaki ve arkadaşlarının (2016) derlemesi ise yaklaşımın özelliklerini, uygulanmasını destekleyen koşulları ve araştırma desenlerinden kaynaklanan yorum sınırlarını açıklamaktadır.

Derlemeler ile tek bir uygulamayı inceleyen araştırmalar farklı düzeylerde bilgi sağlamaktadır. Guo ve arkadaşları (2020) ölçülen sonuçları ve kullanılan araçları sınıflandırırken Zhang ve Ma (2023) karşılaştırmalı çalışmaların sonuçlarını birleştirmiştir. Birincisi, araştırmalarda neyin ve nasıl ölçüldüğünü anlamaya; ikincisi ise belirli sonuç alanlarındaki genel örüntüyü değerlendirmeye yardımcı olmaktadır. Her iki yaklaşım da tek bir ders uygulamasının bütün ayrıntılarını açıklamaz. Bir araştırmanın sonucunu yorumlarken derlemelerin genel çerçevesi ile benzer bağlamdaki özgün çalışmaların ayrıntıları birlikte dikkate alınmalıdır.

Ruslan ve arkadaşları (2024), programlama eğitiminde Moodle üzerinden yürütülen ters yüz edilmiş proje tabanlı öğrenmeyi incelemiştir. Araştırmada iletişim ve problem çözme bakımından olumlu sonuçlar bildirilmiştir. Öğretim yaklaşımının teknoloji desteği ve ders

öncesi hazırlık bileşenleri içermesi, bu sonucu farklı uygulamalarla karşılaştırırken dikkate alınmalıdır.

Ruslan ve arkadaşlarının (2024) araştırması, iletişim ve problem çözmeyi aynı uygulama içinde incelemesi bakımından önem taşımaktadır. Bununla birlikte araştırmada ters yüz edilmiş öğrenme, proje çalışması ve Moodle ortamı bir aradadır. Dolayısıyla sonuçların yalnızca öğrencilerin proje yapmış olmasına bağlanması, müdahalenin diğer özelliklerini görünmez kılabilir. Farklı bir öğretim bağlamında yürütülen proje uygulamasıyla karşılaştırma yapılırken, ders öncesi hazırlığın, kullanılan çevrim içi ortamın ve sınıf içi etkinliklerin aynı olmadığı açıklanmalıdır. Araştırmaların hangi sonuçlarda benzeştiği kadar hangi koşullarda farklılaştığı da önemlidir.

Weiyi ve arkadaşlarının (2025) üniversite öğrencilerinde sosyal problem çözmeye ilişkin derlemesi, müdahalelerin içerik, süre ve hedef gruplar bakımından çeşitlilik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Şeyihoğlu ve arkadaşları (2021), öğretmenlerin afet okuryazarlığına ilişkin program sonuçlarını; Kitagawa (2021) ise afet eğitiminin kavramsal kapsamını ele almaktadır. Bu çalışmalar beceri gelişimini ve afet eğitimini farklı düzeylerde açıklamakta, aynı ölçüm alanına indirgenemeyecek dayanaklar sunmaktadır.

2.6.1. Araştırmaların Bağlam ve Ölçüm Bakımından Karşılaştırılması

Türkiye'de öğretmen adaylarıyla yürütülen iki araştırma, benzer yaklaşım adları altında farklı sonuçların incelenebildiğini göstermektedir. Bilgin ve arkadaşları (2015), 33'er kişilik deney ve kontrol gruplarında fen öğretimine ilişkin başarı ve öz yeterlik sonuçlarını değerlendirmiştir. Dinçol Özgür ve Yılmaz (2020) ise tek gruplu ön test–son test düzeninde kimya öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları, proje tabanlı öğretime ilişkin öz yeterlikleri ve element bilgileri üzerinde çalışmıştır. Birinci araştırmadaki gruplar arası karşılaştırma ile ikinci araştırmadaki zaman içi karşılaştırma aynı kanıt yapısını taşımamaktadır. Bu nedenle olumlu sonuçların birlikte anılması, araştırmaların ölçüm ve karşılaştırma özelliklerinin aynı olduğu anlamına gelmemelidir.

İletişimle ilişkili çalışmalar da veri türleri bakımından ayrılmaktadır. Amin ve arkadaşları (2022), biyoloji öğretmen adaylarının iletişim davranışlarını betimleyen gözleme dayalı bir çalışma sunmaktadır. Ruslan ve arkadaşları (2024) ise programlama öğretiminde ters yüz edilmiş proje tabanlı öğrenme ve Moodle ortamını birlikte kullanarak iletişim ve problem çözme sonuçlarını incelemiştir. Kutru ve Hasançebi (2024), ortaokul düzeyindeki

argümantasyon destekli STEM uygulamasını ele almaktadır. Bu üç çalışma iletişimle ilgilidir; ancak biri mevcut davranışların betimlenmesine, diğerleri belirli öğretim uygulamalarının sonuçlarına odaklanmaktadır. Bulgular karşılaştırılırken bu farklı amaçların korunması gerekmektedir.

Derlemelerin kapsamı da araştırma sonuçlarının nasıl kullanılacağını etkilemektedir. Condliffe ve arkadaşları (2017) ağırlıklı olarak ilk ve ortaöğretimde tasarım ilkelerini, uygulama koşullarını ve etkililik araştırmalarını incelemiştir. Guo ve arkadaşları (2020) yükseköğretimde hangi çıktıların hangi araçlarla ölçüldüğünü sınıflandırmıştır. Zhang ve Ma (2023) ise farklı eğitim bağlamlarındaki araştırmaları meta-analizle bir araya getirmiştir. Bu çalışmaların birbirini tamamlayan yönü, yaklaşımın uygulanışı ile sonuçların ölçülüşünü birlikte düşünmeye olanak sağlamalarıdır. Bununla birlikte bir derlemenin genel sonucu, belirli bir ölçeğin bütün alt boyutları için önceden belirlenmiş bir sonuç beklentisi oluşturmaz.

2.6.2. Literatürün Bu Araştırmanın Amacıyla İlişkisi

İncelenen araştırmalar, proje tabanlı öğrenmenin öğretmen eğitiminde başarı, öz yeterlik, öğrenme yaklaşımı ve algılanan kazanımlar gibi farklı alanlarda değerlendirildiğini göstermektedir (Bilgin vd., 2015; Dinçol Özgür ve Yılmaz, 2020; Guo vd., 2020). Bu çeşitlilik içinde problem çözme ve iletişim öz değerlendirmelerinin aynı çalışma grubunda ayrı sonuç alanları olarak incelenmesi anlamlıdır. Bir alandaki değişimden diğer alan için otomatik sonuç çıkarılamayacağı için her iki ölçümün kendi kapsamı içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Doğal afetler teması ise bu araştırmada söz konusu becerilerin ele alındığı öğretim bağlamını oluşturmaktadır.

Bu araştırmanın gerekçesi, proje tabanlı öğrenmenin daha önce hiç incelenmediği iddiasına dayanmamaktadır. İncelenen kaynaklar böyle bir iddiayı desteklememektedir. Araştırma, belirli bir fen bilgisi öğretmen adayı grubunun doğal afetler temalı proje sürecindeki problem çözme ve iletişim öz değerlendirmelerini ve sürece ilişkin görüşlerini açıklamayı amaçlamaktadır. Literatürdeki ölçüm çeşitliliği, bu sonuçların hangi kapsamda yorumlanacağını belirlemeye yardımcı olmaktadır (Guo vd., 2020). Görüşmeler ise öğretim deneyiminin katılımcılar tarafından nasıl anlamlandırıldığını ayrıntılandırabilir; ölçek sonuçlarının yerine geçmez ve ölçülmemiş bir öğrenme çıktısını kanıtlamaz.

3. BÖLÜM: YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, uygulama süreci ve verilerin analizi açıklanmıştır.

3.1. Araştırma Modeli

Araştırmada, doğal afetler temalı proje tabanlı öğrenme sürecinde öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişim ölçeği puanlarındaki değişimi incelemek için tek gruplu ön test–son test deseni kullanılmıştır. Aynı grubun uygulama öncesi ve sonrası ölçümleri karşılaştırılmıştır. Kontrol grubu bulunmadığından gözlenen değişimlerin yalnızca uygulamadan kaynaklandığı sonucuna ulaşılamaz.

Uygulama tamamlandıktan ve ölçek sonuçları incelendikten sonra, sürece ilişkin deneyimlerini öğrenmek amacıyla rastgele seçilen dört öğretmen adayıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşülen kişiler ölçek puanlarına göre seçilmemiştir. Görüşme bulguları, öğretim sürecini betimleyen tamamlayıcı bilgiler olarak kullanılmıştır.

3.2. Evren ve Örneklem/Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubu, bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında ikinci sınıfta öğrenim gören 40 öğretmen adayından oluşmaktadır. Uygulama, Yer Bilimi dersinin yürütüldüğü kolay ulaşılabilir sınıf ortamında gerçekleştirilmiştir (Büyüköztürk vd., 2018). Analizlere, PÇBÖ ve İBDÖ'nün ön test ve son test ölçümlerinin tamamında kullanılabilir kaydı bulunan aynı katılımcılar alınmıştır.

Çalışma grubunun temel özellikleri Tablo 3.1'de sunulmuştur.

Tablo 3.1 Çalışma Grubunun Temel Özellikleri

Değişken	**Kategori**	**f**	**%**
Sınıf Düzeyi	2. sınıf	40	100,0
Cinsiyet	Kadın	33	82,5
	Erkek	7	17,5
Toplam		40	100,0

Tablo 3.1'deki ortak çalışma grubu 33 kadın ve 7 erkek olmak üzere 40 ikinci sınıf öğretmen adayından oluşmaktadır. Cinsiyet bilgileri ölçek formlarında sorulmamış, araştırmacı tarafından katılımcı bilgileri üzerinden teyit edilmiştir. Her iki ölçeğin ön test ve son test ölçümlerinde aynı 40 kişi yer almaktadır.

Katılımcılar öğrenci numaraları üzerinden dört veri dosyası arasında eşleştirilmiş, ad kayıtlarının uyumu da kontrol edilmiştir. Herhangi bir ölçümde kullanılabilir kaydı bulunmayan kişiler ortak analiz grubuna alınmamıştır. Böylece PÇBÖ ön test, PÇBÖ son test, İBDÖ ön test ve İBDÖ son test analizlerinde aynı 40 kişi yer almıştır. Görüşmelerdeki dört katılımcı K1–K4 kodlarıyla gösterilmiştir.

3.3. Veri Toplama Araçları

Araştırmada İletişim Becerileri Ölçeği, Problem Çözme Becerileri Ölçeği ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.

3.3.1. İletişim Becerileri Ölçeği (İBDÖ)

Araştırmada Korkut Owen ve Bugay (2014) tarafından geliştirilen İletişim Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Kaynakta İBÖ olarak kısaltılan ölçek, mevcut analiz dosyalarıyla ilişkiyi korumak üzere bu tezde İBDÖ kısaltmasıyla gösterilmiştir. Ölçek üniversite öğrencileri için geliştirilmiş, 25 maddeli ve dört faktörlü bir yapıda raporlanmıştır.

Ölçek, iletişim ilkeleri ve temel beceriler, kendini ifade etme, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim ile iletişim kurmaya isteklilik boyutlarını kapsamaktadır. Elde edilen

puanlar katılımcıların kendi iletişim davranışlarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtmaktadır (Korkut Owen ve Bugay, 2014).

İBDÖ, 25 maddeli ve beşli Likert tipinde bir ölçektir. Yanıtlar "Hiçbir zaman (1)" ile "Her zaman (5)" arasında puanlanmaktadır. Ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Bu araştırmada toplam ve alt boyut puanları madde ortalamaları olarak raporlanmış; yüksek puanlar daha olumlu iletişim öz değerlendirmesi olarak yorumlanmıştır (Korkut Owen ve Bugay, 2014).

Ölçek dört alt boyuttan oluşmaktadır ve her bir boyut iletişim becerilerinin farklı yönlerini temsil etmektedir:

İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler (10 madde): Bireyin iletişim sürecinde saygı, dikkat, uygun mesafe, söz sırası ve karşılıklı anlayış gibi temel iletişim ilkelerine ne ölçüde sahip olduğunu değerlendirmektedir.

Kendini İfade Etme (4 madde): Bireyin duygu ve düşüncelerini açık, anlaşılır ve etkili biçimde ifade edebilme düzeyini ölçmektedir.

Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim (6 madde): Dinleme sürecinde dikkat, anlama, geri bildirim verme ve beden dili gibi sözel olmayan iletişim unsurlarının kullanımını kapsamaktadır.

İletişim Kurmaya İsteklilik (5 madde): Bireyin iletişim başlatma, sürdürme ve sosyal etkileşime katılma konusundaki gönüllülüğünü ve motivasyonunu değerlendirmektedir.

Ölçeğin geliştirme çalışmasında toplam Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .88 olarak rapor edilmiştir. Alt boyutlara ilişkin güvenirlik katsayıları ise .64 ile .79 arasında değişmektedir. Bu değerler, ölçeğin kabul edilebilir ve yüksek düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir.

Bu araştırmada aynı 40 katılımcı için İBDÖ toplam Cronbach alfa katsayısı ön testte ,864, son testte ,865 olarak hesaplanmıştır. İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler için katsayılar sırasıyla ,686 ve ,653; Kendini İfade Etme için ,713 ve ,757; Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim için ,663 ve ,619; İletişim Kurmaya İsteklilik için ,618 ve ,525'tir. Özellikle bazı alt boyutlardaki sınırlı iç tutarlılık nedeniyle bu boyutların sonuçları ihtiyatla yorumlanmıştır. Ölçek maddeleri Ek 1'de sunulmuştur.

3.3.2. Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ)

Araştırmada, öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini belirlemek amacıyla Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen ve Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından Türkçeye uyarlanan Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ) kullanılmıştır. Ölçek, bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları problemlere yönelik kendi problem çözme becerilerine ilişkin algılarını değerlendirmeyi amaçlayan öz-bildirim temelli bir ölçme aracıdır. Bu kapsamda ölçek, bireyin gerçek problem çözme performansını değil, problem çözme sürecine ilişkin kendini değerlendirme biçimini ve problem çözme yeterliğine ilişkin algısını ölçmektedir (Heppner ve Petersen, 1982; Şahin, Şahin ve Heppner, 1993).

PÇBÖ toplam 35 maddeden oluşmakta olup 6'lı Likert tipinde derecelendirilmektedir. Katılımcılar her bir maddeyi "Hep böyle davranırım (1)" ile "Hiç böyle davranmam (6)" arasında puanlamaktadır. Ölçekte yer alan maddeler; problem çözme sürecinde planlı hareket etme, alternatif çözüm yolları üretme, sistematik düşünme, karar verme, öz güven ve kontrol algısı gibi farklı bilişsel ve davranışsal boyutları kapsamaktadır.

PÇBÖ verilerinde ters yönde kodlanan maddelere 7 − ham puan dönüşümü uygulanmıştır. Toplam ve alt boyut puanları madde ortalamaları olarak raporlanmıştır. Kullanılan puanlama düzeninde düşük puan, kişinin kendisini problem çözme bakımından daha olumlu değerlendirmesine karşılık gelmektedir. Bu yön, toplam puandaki azalmanın yorumlanmasında esas alınmıştır (Heppner ve Petersen, 1982; Şahin vd., 1993).

PÇBÖ, bu araştırma kapsamında üç alt boyut üzerinden ele alınmıştır. Bu alt boyutlar şunlardır:

Problem Çözmeye Güvenme (11 madde): Bireyin problem çözme sürecine ilişkin öz güvenini ve kendini yeterli hissetme düzeyini ifade etmektedir.

Yaklaşma-Kaçınma Stili (16 madde): Bireyin problem durumlarına aktif biçimde yaklaşma ya da problemden kaçınma eğilimini yansıtmaktadır.

Kişisel Kontrol (5 madde): Bireyin problem çözme sürecini planlama, izleme ve kontrol etme becerilerine ilişkin algısını kapsamaktadır.

Bu alt boyut yapısı, bireyin problem çözme sürecine yalnızca bilişsel açıdan değil; aynı zamanda duyuşsal ve davranışsal eğilimler açısından da yaklaşılmasına olanak tanımaktadır.

Ortak 40 katılımcı için PÇBÖ toplam Cronbach alfa katsayısı ön testte ,917, son testte ,904 olarak hesaplanmıştır. Problem Çözmeye Güvenme için katsayılar sırasıyla ,817 ve ,851; Yaklaşma–Kaçınma Stili için ,836 ve ,835; Kişisel Kontrol için ,581 ve ,655'tir. Özellikle Kişisel Kontrol boyutundaki sınırlı iç tutarlılık, bu boyuta ilişkin sonuçların ihtiyatla yorumlanmasını gerektirmektedir.

PÇBÖ, katılımcıların problem çözme becerilerindeki değişimi belirlemek amacıyla uygulama öncesinde ön test, proje tabanlı öğrenme süreci sonrasında ise son test olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler, öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinde meydana gelen değişimin nicel olarak incelenmesi amacıyla analiz edilmiştir. Ölçeğe ait tüm maddeler Ek 2'de sunulmuştur.

3.3.3. Yarı Yapılandırılmış Görüşmeler

Öğretmen adaylarının öğretim sürecine yönelik görüşleri yarı yapılandırılmış görüşmelerle alınmıştır. Form; problem belirleme ve çözme, grup içi iletişim, öğrenme deneyimleri, uygulamanın olumlu ve olumsuz yönleri ile düzenleme önerilerini ele alan yedi ana sorudan ve bu sorulara bağlı alt sorulardan oluşmaktadır.

Görüşme formu, araştırmanın amacı ve alt problemleri doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Yedi ana sorudan ve ayrıntılı alt sorulardan oluşan taslak, danışman Prof. Dr. Fatma Önen Öztürk'ün uzman görüşüne sunulmuştur. Alan uzmanı fen bilimleri eğitimi alanında çalışmakta; bilimin doğası, bilimsel okuryazarlık ve fen eğitiminde görsel öğrenme alanlarında yayınları bulunmaktadır. Sorular dil, anlaşılırlık ve araştırmanın amacına uygunluk açısından değerlendirilmiştir. Uzman görüşü doğrultusunda soruların kapsamı ve anlatımı gözden geçirilerek forma son hâli verilmiştir.

Ön taslakta problem belirleme, ekip içi iletişim ve çözüm sürecine ilişkin çok sayıda ayrıntılı alt soru yer almaktadır. Son formda bu sorular daha açık ve kısa ifadelerle düzenlenmiş; öğrenmeye katkı, sürecin olumlu ve olumsuz yönleri ile öğretim sürecine ilişkin öneriler ayrı ana sorular altında ele alınmıştır. Düzenlemeler sonucunda yedi ana soruluk görüşme formu elde edilmiştir.

Görüşmeler çalışma tamamlandıktan sonra rastgele seçilen dört öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların kimliklerini gizlemek amacıyla her birine K1, K2, K3 ve

K4 kodlarından biri verilmiştir. Bu kodlar katılımcıların puan sırasını veya başarı düzeyini göstermemektedir.

Görüşme formu Ek 3'te sunulmuştur.

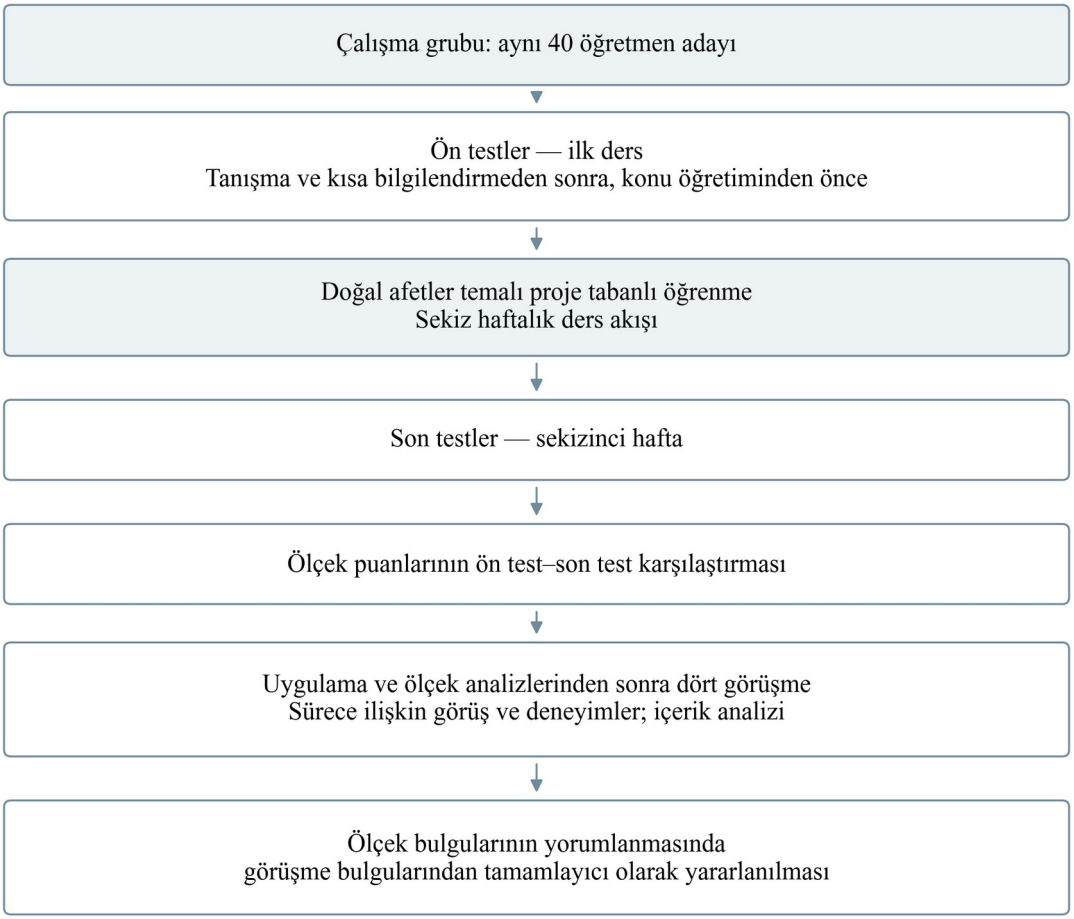
Araştırmada kullanılan veri toplama araçları ve bu araçlara ilişkin temel özellikler Tablo 3.2'de özetlenmiştir.

Tablo 3.2. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçlarının Özellikleri

Veri Toplama Aracı	Kapsam	Değerlendirilen Alan
İletişim Becerileri Ölçeği (İBDÖ)	25 madde; dört alt boyut	İletişime ilişkin öz değerlendirmeler
Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ)	35 madde; üç alt boyut	Problem çözmeye ilişkin öz değerlendirmeler
Yarı yapılandırılmış görüşme formu	Yedi ana soru ve alt sorular	Öğretim sürecine ilişkin katılımcı görüşleri

3.4. Uygulama Süreci

Proje tabanlı öğrenme uygulaması, Fen Bilgisi Öğretmenliği programının ikinci sınıfındaki Yer Bilimi dersi kapsamında sekiz hafta boyunca yürütülmüştür. Öğretmen adayları doğal afetlerle ilişkili problemler üzerinde çalışmış, çözüm önerileri geliştirerek proje ve materyal hazırlamıştır. Uygulama ve veri toplama sırası Şekil 3.1'de, haftalık akış ise Şekil 3.2'de sunulmuştur.



Şekil 3.1. Uygulama ve veri toplama sürecinin akışı

Şekil 3.1'de ön testlerden son testlere uzanan uygulama sırası ve uygulama sonrasındaki görüşmeler gösterilmiştir. Görüşmeler, sürece ilişkin deneyimleri açıklamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Uygulamanın ilk dersinde öğretmen adaylarıyla tanışılmış ve sürece ilişkin kısa bir bilgilendirme yapılmıştır. Her iki ölçeğin ön testleri, konu öğretimine ve proje çalışmalarına başlamadan uygulanmıştır. Ardından proje tabanlı öğrenme yaklaşımının temel özellikleri, sürecin aşamaları ve öğretmen adaylarından beklenenler açıklanmış; doğal afetler temasına giriş yapılmıştır. İkinci haftada doğal afetler konusunun öğretimine devam edilerek proje fikirlerinin geliştirilmesine yönelik ortak bir bilgi zemini oluşturulması amaçlanmıştır.

Üçüncü hafta, uygulama sürecinin üretim boyutuna geçildiği aşama olmuştur. Bu haftada öğretmen adaylarından doğal afetler teması kapsamında günlük yaşamla ilişkili problem durumları belirlemeleri ve bu problemlere yönelik ilk proje taslaklarını oluşturmaları istenmiştir. Belirlenen proje konuları sınıf ortamında tek tek sunulmuş, her sunum sonrasında sınıf içi değerlendirme yapılmış ve öğretim elemanı tarafından geri bildirim verilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda bazı proje fikirleri kapsam, uygulanabilirlik ve içerik bakımından yeniden gözden geçirilmiş; böylece proje konuları daha açık, daha odaklı ve çalışılabilir bir yapıya kavuşturulmuştur.

Dördüncü haftada gruplara bağımsız çalışma zamanı verilmiş ve proje ile materyal geliştirme süreci başlatılmıştır. Bu aşamada öğretmen adayları belirledikleri problem durumlarına yönelik çözüm yolları üzerinde çalışmış, proje içeriklerini şekillendirmiş ve kullanacakları materyalleri tasarlamaya başlamıştır. Gerektiğinde öğretim elemanı sürece rehberlik etmiş, grupların karşılaştıkları güçlükler doğrultusunda yönlendirici açıklamalarda bulunmuştur.

Beşinci haftada öğretmen adayları hazırladıkları proje ve materyal taslaklarını yeniden sunmuştur. Bu sunumlarda hem çalışma koşulları hem de ürünlerin hangi ilkeler doğrultusunda geliştirileceği üzerinde durulmuş; öğretim elemanı ve sınıf arkadaşları tarafından verilen geri bildirimler doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması istenmiştir. Altıncı haftada gruplar proje ve materyallerini geliştirmeyi sürdürmüş, ihtiyaç duyulan gruplarla bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiş ve alınan geri bildirimler doğrultusunda revizyonlar yapılmıştır. Böylece süreç yalnızca ürün ortaya koymaya değil, ürünün adım adım iyileştirilmesine dayalı bir öğrenme yaşantısına dönüşmüştür.

Yedinci haftada materyaller büyük ölçüde tamamlanmış, sınıf ortamında son kontroller yapılmış ve eksik görülen yönler giderilmeye çalışılmıştır. Sekizinci ve son haftada ise projelerin son hâli gözden geçirilmiş, son değerlendirmeler yapılmış ve araştırmanın son test uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu yönüyle uygulama süreci, öğretmen adaylarının doğal afetler temasını merkeze alarak gerçek yaşam problemleri üzerinde düşünmelerine, bu problemlere yönelik çözüm önerileri geliştirmelerine, proje ve materyal tasarlamalarına ve iş birliğine dayalı biçimde somut ürünler ortaya koymalarına olanak sağlamıştır.



Şekil 3.2 Proje tabanlı öğrenme uygulama sürecinin haftalara göre genel akışı

Şekil 3.2'de ön testlerin ilk dersin başlangıcında alınmasından son testlere uzanan sekiz haftalık uygulama akışı gösterilmiştir.

3.5. Verilerin Analizi

Bu bölümde araştırma verilerinin analizi sunulmuştur.

Ölçek verileri Python programlama dili ve SciPy kütüphanesi kullanılarak analiz edilmiştir (Virtanen vd., 2020). İki ölçeğin ön test ve son test kayıtları öğrenci numaraları

üzerinden eşleştirilmiş; dört ölçümün tamamında kullanılabilir kaydı bulunan aynı 40 öğretmen adayı analize alınmıştır. Eksik yanıtlar için puan atanmamıştır.

Ön test–son test farklarının dağılımı Shapiro–Wilk testiyle incelenmiştir. Karşılaştırmalarda bağımlı örneklemler t testi kullanılmış; testler çift yönlü yürütülmüş ve anlamlılık düzeyi ,05 alınmıştır. Normal dağılımdan anlamlı sapma gösteren farklar için Wilcoxon işaretli sıralar testiyle ek kontrol yapılmıştır. Ölçeklerin iç tutarlılığı, ön test ve son test için ayrı ayrı Cronbach alfa katsayısıyla değerlendirilmiştir.

Bulgularda önce fark puanlarının normallik sonuçları, ardından ön test ve son test ortalamaları, standart sapmalar ve t testi sonuçları birlikte sunulmuştur. Fark ve t işareti her iki ölçekte son test − ön test yönündedir. Ortalamalar ve standart sapmalar iki, test istatistikleri ile p değerleri üç ondalıkla gösterilmiştir. Hesaplamalar yuvarlanmamış değerlerle yapılmış; ,001'den küçük p değerleri "p < ,001" olarak verilmiştir. Toplam puanların son test − ön test ortalama farkları için t dağılımına dayalı %95 güven aralıkları da raporlanmıştır. Değişimin büyüklüğü eşleştirilmiş ölçümler için Cohen'in dz katsayısıyla incelenmiş, metinde mutlak büyüklüğü belirtilmiştir (Lakens, 2013). Alt boyut karşılaştırmaları ikincil sonuçlar olarak ele alınmış; çoklu karşılaştırma düzeltmesi uygulanmamıştır.

Görüşme kayıtları kelimesi kelimesine yazıya aktarılmış ve içerik analiziyle incelenmiştir (Hsieh ve Shannon, 2005). Yanıtlar okunarak anlamlı ifadeler kodlanmış, benzer görüşler bir araya getirilmiştir. Bulgular problem çözme, iletişim ve ders deneyimleri başlıkları altında; ilgili soru, yanıtların tablosu ve doğrudan alıntılar sırasıyla sunulmuştur. Soruların alt maddeleri uygulamada kullanılan biçimleriyle korunmuştur.

Her tablodaki f, o sorunun yanıtında ilgili görüşü dile getiren farklı katılımcı sayısını göstermektedir. Bir katılımcı birden fazla görüş bildirebildiğinden satırlar toplanarak kişi sayısı bulunmaz. Danışmanın bir katılımcıya ilişkin notları ilgili kodlarla karşılaştırılmıştır; bu inceleme bütün görüşmeleri kapsayan bağımsız ikinci kodlayıcı çalışması olmadığından uyum katsayısı hesaplanmamıştır. Kod tanımları Ek 4'te yer almaktadır.

4. BULGULAR

Bu bölümde araştırmanın alt problemlerine ilişkin ölçek sonuçları ve görüşme bulguları sunulmuştur.

4.1. Problem Çözme Öz Değerlendirmelerine İlişkin Bulgular

PÇBÖ ön test–son test puanlarına ilişkin analiz sonuçları aşağıda sunulmuştur. Öncelikle son test − ön test fark puanlarının normalliği Shapiro–Wilk testiyle incelenmiştir.

Tablo 4.1 PÇBÖ Fark Puanlarının Shapiro–Wilk Testi Sonuçları

Ölçek/Alt Boyut	**N**	**W**	**p**
Problem Çözmeye Güvenme	40	0,962	,194
Yaklaşma-Kaçınma Stili	40	0,977	,574
Kişisel Kontrol	40	0,981	,733
PÇBÖ Toplam	40	0,902	,002

Tablo 4.1'de toplam puan farklarında normal dağılımdan anlamlı sapma görüldüğü, alt boyut farklarında ise testin anlamlı olmadığı anlaşılmaktadır. Toplam puan için t testine ek olarak Wilcoxon işaretli sıralar testiyle kontrol yapılmış ve anlamlı değişim sonucu korunmuştur (p = ,003). Bağımlı örneklemler t testi sonuçları Tablo 4.2'de sunulmuştur.

Tablo 4.2 PÇBÖ Ön Test ve Son Test Puanlarının Bağımlı Örneklemler t Testi Sonuçları

Ölçek/Alt Boyut	**Ölçüm**	**N**	**Ortalama**	**SS**	**sd**	**t**	**p**
Problem Çözmeye Güvenme	Ön test	40	2,66	0,64	39	-3,885	< ,001
	Son test	40	2,39	0,61			
Yaklaşma-Kaçınma Stili	Ön test	40	3,03	0,63	39	-0,553	,584
	Son test	40	2,99	0,61			
Kişisel Kontrol	Ön test	40	2,82	0,67	39	-2,609	,013
	Son test	40	2,53	0,68			
PÇBÖ Toplam	Ön test	40	2,90	0,58	39	-2,372	,023
	Son test	40	2,74	0,52			

Tablo 4.2'de PÇBÖ toplam puan ortalamasının ön testte 2,90, son testte 2,74 olduğu görülmektedir. Düşük puanın daha olumlu öz değerlendirme anlamına geldiği puanlama

düzeninde bu azalma son test lehine anlamlıdır [t(39) = −2,372; p = ,023]. Değişimin mutlak etki büyüklüğü ,375'tir.

Problem Çözmeye Güvenme ortalaması 2,66'dan 2,39'a, Kişisel Kontrol ortalaması 2,82'den 2,53'e azalmış; bu boyutlarda değişim anlamlı bulunmuştur. Mutlak dz değerleri sırasıyla ,614 ve ,412'dir. Yaklaşma–Kaçınma Stili ortalamaları 3,03 ve 2,99 olup anlamlı değişim saptanmamıştır (p = ,584).

Toplam puanda son test − ön test ortalama farkı −0,162'dir; bu fark için %95 güven aralığı −0,300 ile −0,024 arasındadır. Aralığın tamamı sıfırın altında bulunmakta ve t testindeki anlamlı azalmayla aynı yönü göstermektedir. Bu değerler grup düzeyindeki ortalama farkı açıklamaktadır; her katılımcının puanının azaldığı anlamına gelmemektedir. Puanlama yönü dikkate alındığında gözlenen azalma daha olumlu problem çözme öz değerlendirmesine karşılık gelmektedir.

4.2. İletişim Öz Değerlendirmelerine İlişkin Bulgular

İBDÖ ön test–son test puanlarına ilişkin analiz sonuçları aşağıda sunulmuştur. Öncelikle son test − ön test fark puanlarının normalliği Shapiro–Wilk testiyle incelenmiştir.

Tablo 4.3 İBDÖ Fark Puanlarının Shapiro–Wilk Testi Sonuçları

Ölçek/Alt Boyut	**N**	**W**	**p**
İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler	40	0,960	,171
Kendini İfade Etme	40	0,839	< ,001
Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim	40	0,949	,068
İletişim Kurmaya İsteklilik	40	0,906	,003
İBDÖ Toplam	40	0,964	,232

Tablo 4.3'te toplam puan, İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler ile Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim farklarında normal dağılımdan anlamlı sapma saptanmamıştır. Kendini İfade Etme ve İletişim Kurmaya İsteklilik farklarında sapma görülmüştür. Bu boyutlar için yapılan ek Wilcoxon kontrolleri de anlamlı değişim göstermemiştir. T testi sonuçları Tablo 4.4'te verilmiştir.

Tablo 4.4 İBDÖ Ön Test ve Son Test Puanlarının Bağımlı Örneklemler t Testi Sonuçları

Ölçek/Alt Boyut	Ölçüm	N	Ortalama	SS	sd	t	p
İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler	Ön test	40	3,91	0,40	39	1,563	,126
	Son test	40	4,01	0,34			
Kendini İfade Etme	Ön test	40	3,68	0,63	39	1,220	,230
	Son test	40	3,80	0,64			
Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim	Ön test	40	3,91	0,45	39	1,589	,120
	Son test	40	4,02	0,40			
İletişim Kurmaya İsteklilik	Ön test	40	3,69	0,52	39	0,726	,472
	Son test	40	3,73	0,50			
İBDÖ Toplam	Ön test	40	3,83	0,39	39	1,695	,098
	Son test	40	3,92	0,36			

Tablo 4.4'te İBDÖ toplam puan ortalaması ön testte 3,83, son testte 3,92'dir. Ortalama artışı istatistiksel olarak anlamlı değildir [t(39) = 1,695; p = ,098]. Değişimin mutlak etki büyüklüğü ,268'dir. Alt boyutların hiçbirinde anlamlı değişim bulunmamıştır. Bu nedenle ortalamaların yükselmesi, iletişim öz değerlendirmelerinde anlamlı bir gelişim sonucu olarak yorumlanmamıştır.

İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler boyutunun ortalaması ön testte 3,91, son testte 4,01; Kendini İfade Etme boyutunun ortalaması ise 3,68 ve 3,80'dir. Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim ortalaması 3,91'den 4,02'ye, İletişim Kurmaya İsteklilik ortalaması 3,69'dan 3,73'e değişmiştir. Bütün boyutlarda son test ortalaması daha yüksek olmakla birlikte hiçbir karşılaştırmada anlamlı değişim bulunmamıştır. Bu nedenle yalnızca ortalamaların yönüne bakılarak boyutların geliştiği sonucu çıkarılmamıştır.

Toplam puanda son test − ön test ortalama farkı 0,095'tir; bu fark için %95 güven aralığı −0,018 ile 0,208 arasındadır. Aralığın sıfırı içermesi, t testinde anlamlı fark bulunmamasıyla uyumludur. Dolayısıyla bu örneklemde ortalama artış gözlenmekle birlikte farkın yönü ve büyüklüğü kesin bir gelişim sonucu olarak sunulmamıştır. Güven aralığı, ortalama farkın belirsizliğine ilişkin bilgi vermekte; bireysel puanların hangi aralıkta yer aldığını göstermemektedir.

4.3. Görüşme Sorularından Elde Edilen Bulgular

Görüşme bulguları, uygulamada kullanılan sorulara verilen yanıtlar temelinde problem çözme, iletişim ve ders deneyimleri başlıkları altında sunulmuştur.

4.3.1. Problem Çözmeye İlişkin Görüşme Bulguları

Soru 1-a. Size verilen konu bağlamında problem ararken zorlandınız mı? Yoksa sizin açınızdan kolay bir süreç miydi? Neden bu şekilde düşünüyorsunuz?

Tablo 4.5 Problem Belirleme Deneyimleri

Yanıtlarda Belirlenen Görüşler	f	Katılımcılar
Problem belirlemede zorlanma	3	K1, K3, K4
Problem belirlemede zorlanmama	1	K2
Özgünlük arayışının güçlük oluşturması	2	K1, K3
Uygulanabilir ve çözülebilir problem seçme güçlüğü	2	K1, K4
Problem için bilgi araştırma	2	K2, K4

Tablo 4.5'de problem ararken zorlandığını belirten katılımcılar K1, K3 ve K4'tür. K1 ve K3 özgünlük arayışını, K1 ve K4 ise yapılabilir bir problem seçme güçlüğünü açıklamıştır. K2 kısa bir araştırmayla problem belirleyebildiğini söylemiştir.

K1'in yanıtında problem bulma güçlüğü iki yönden açıklanmıştır: farklı bir fikir bulmak ve bu fikre uygun çözüm geliştirip geliştiremeyeceğini değerlendirmek. K3 de daha önce yapılmış çalışmalardan ayrılan bir fikir ortaya koymaya çalıştığı için zorlandığını söylemiştir. Bu iki katılımcının özgünlük vurgusu, yalnızca bir afet türü seçmekten daha dar bir problem belirleme çabası içinde olduklarını göstermektedir. Ancak yanıtlar özgünlüğün dışarıdan değerlendirilmesini içermemektedir; burada açıklanan, katılımcıların özgün bir fikir bulma çabalarını nasıl deneyimledikleridir.

K4'ün anlatımında sorun, doğal afetlerle ilgili problem bulunmamasından kaynaklanmamaktadır. Katılımcı, seçeneklerin var olduğunu fakat bunları kendi olanaklarıyla ele alabileceği bir projeye dönüştürmenin kolay olmadığını açıklamıştır. K2 ise kısa bir araştırmayla üzerinde çalışılabilecek problemlere ulaşabildiğini belirtmiştir. Böylece aynı soruya verilen yanıtlarda hem zorlanma hem zorlanmama deneyimi

bulunmaktadır. Bu fark, bütün grupların problem seçme sürecini aynı biçimde yaşadığı yönünde bir değerlendirme yapılmasını engellemektedir.

"Özellikle yaratıcı ve özgün bir problem bulmak bizim için zorlayıcıydı." (K1)

"Zorlanmadık. Konumuz doğal afetler olduğu için kısa bir araştırma süreci bizim için yeterli oldu." (K2)

"Bazı fikirler bulduk ama ya çok genel kaldı ya da çözümünü bizim yapabileceğimiz şekilde somutlaştıramadık." (K4)

Soru 1-b. Grup çalışması yapmak problem belirleme ve çözme sürecinde bir katkı sağladı mı?

Tablo 4.6 Grup Çalışmasının Problem Belirleme ve Çözmeye Katkısı

Yanıtlarda Belirlenen Görüşler	**f**	**Katılımcılar**
Fikir ve alternatif çeşitliliği	4	K1, K2, K3, K4
Yardımlaşma	1	K1
Karşılıklı görüş paylaşımı ve ortak karar	1	K2
Küçük grubu uygun bulma	1	K2

Tablo 4.6'de bütün katılımcıların farklı fikir ve seçeneklerin ortaya çıkmasını grup çalışmasının katkıları arasında gördüğü anlaşılmaktadır. K1 yardımlaşmayı, K2 ise ortak değerlendirme ve grup büyüklüğünü ayrıca vurgulamıştır.

K1 grup çalışmasının süreci kolaylaştırmasını fikir sayısının artması ve yardımlaşma üzerinden anlatmıştır. K3 daha fazla kişinin öneri sunmasının yararını, K4 ise bir kişinin fark etmediği bir yönün başka bir üye tarafından görülebilmesini vurgulamıştır. Bu ifadelerde grubun katkısı yalnızca işlerin daha çok kişi arasında paylaşılması değildir; üzerinde düşünülebilecek seçeneklerin çeşitlenmesi de katkı olarak görülmektedir. Katılımcıların grup çalışmasını yararlı bulmaları, bütün önerilerin aynı ölçüde uygun olduğu veya her üyenin aynı katkıyı yaptığı anlamına gelmemektedir.

K2'nin anlatımı ise seçeneklerin oluşturulması kadar ortak değerlendirmeye de yer vermektedir. Katılımcı, üyelerin farklı problem ve çözüm önerileriyle geldiklerini, bunları birlikte değerlendirerek seçim yaptıklarını söylemiştir. Küçük grubu uygun bulması da bu karar verme deneyimiyle ilişkilidir. K2 daha kalabalık bir grubun ortak noktada buluşmayı

zorlaştırabileceğini düşünmektedir; fakat araştırmada farklı grup büyüklükleri karşılaştırılmamıştır. Dolayısıyla bu ifade, katılımcının tercih ve değerlendirmesi olarak korunmuştur.

"Evet, grup çalışmasının katkı sağladığını düşünüyorum." (K1)

"Bence sağladı." (K4)

"3-4 kişilik gruplarla çalışmanın daha uygun olduğunu düşünüyorum." (K2)

Soru 3-a. Problemin çözümü sürecinde nasıl bir yol izlediniz? (Bu süreçte neler yaptığınızı düşünerek kısaca açıklayınız.)

Tablo 4.7 Çözüm Sürecinde İzlenen Yollar

Yanıtlarda Belirlenen Görüşler	**f**	**Katılımcılar**
Problem belirlemede zorlanma	1	K3
Problem ve çözümü birlikte ele alma	3	K1, K2, K3
Aşamalı araştırma–değerlendirme–uygulama	1	K4
Tasarım ve uygulama güçlüğü	2	K2, K4
Çözümü sorgulama ve revize etme	1	K4
Teorik problem–çözüm uyumunda belirgin sorun yaşamama	2	K2, K3
Problem için bilgi araştırma	1	K4
Karşılıklı görüş paylaşımı ve ortak karar	1	K4

Tablo 4.7'de K1, K2 ve K3'ün problem ve çözümü birlikte ele aldığı görülmektedir. K4 ise araştırma, seçenekleri değerlendirme, karar verme ve uygulamayı daha sıralı anlatmıştır. K2 maket tasarımını, K4 uygulama sırasında çözümü değiştirmeyi açıklamıştır. K3'ün problem belirlemekte zorlandığını söylemesi, teorik çözümü geliştirmede de aynı güçlüğü yaşadığı biçiminde yorumlanmamıştır.

K1'in problemi belirlerken aynı zamanda ona nasıl çözüm getirileceğini düşündüğünü açıklaması, problem ve çözümü ayrı iki işlem olarak yaşamadığını göstermektedir. K2 de teorik çözümü problem seçimiyle birlikte ele aldığını belirtmiştir. K3 problem belirlemede zorlandığını söylemesine rağmen teorik çözümde çok fazla güçlük yaşamadığını açıklamıştır. Bu nedenle bir katılımcının başlangıçta zorlanması, bütün problem çözme

aşamalarında aynı güçlüğü yaşadığı biçiminde okunmamalıdır. Yanıtların ayrıntısı, zorlanmanın hangi aşamaya ilişkin olduğunun belirlenmesine yardımcı olmaktadır.

K4 araştırma, seçenekleri tartışma, yapılabilirliği değerlendirme, karar verme ve uygulamayı daha sıralı anlatmıştır. Bununla birlikte bu anlatım da ilk kararın değişmeden uygulandığı bir süreç değildir; katılımcı uygulamada beklediği gibi çalışmayan kısımları değiştirdiğini belirtmiştir. K2 ise düşüncesini maket üzerinde gösterebilmenin zaman aldığını açıklamıştır. Böylece bu soruda teorik bir çözüm düşünme ile çözümü bir tasarımda uygulama arasında ayrım ortaya çıkmaktadır. Sürecin aşamaları katılımcıların kendi anlatımlarına göre sunulmuş, dışarıdan gözlenmiş bir aşama izleme sonucu gibi değerlendirilmemiştir.

“Aslında problem bulma ve çözüm geliştirme süreçlerini birlikte yürüttük.” (K1)

“Önce belirlediğimiz problemle ilgili araştırma yaptık.” (K4)

“Daha fazla zorlandığımız kısım çözümün uygulamaya geçirilmesi oldu.” (K2)

Soru 3-b. Çözümü ararken problem ve çözümün uyumlu olmadığı durumlarda nasıl bir yol izlediniz? Grup çalışması bağlamında düşünerek yanıtlayınız.

Tablo 4.8 Problem ve Çözüm Uyumsuzluğunda İzlenen Yollar

Yanıtlarda Belirlenen Görüşler	**f**	**Katılımcılar**
Problem ve çözümü birlikte ele alma	1	K1
Tasarım ve uygulama güçlüğü	2	K2, K3
Çözüm üretilemeyen problemi değiştirme	1	K1
Çözümü sorgulama ve revize etme	1	K4
Alternatif deneme ve sürdürme	3	K2, K3, K4
Teorik problem–çözüm uyumunda belirgin sorun yaşamama	2	K2, K3
Fikir ve alternatif çeşitliliği	1	K4

Tablo 4.8’de K1’in çözüm bulunamayınca problemi değiştirdiği; K2, K3 ve K4’ün farklı yollar deneyerek süreci sürdürdüğü görülmektedir. K2 ve K3 teorik problem–çözüm uyumunda belirgin sorun yaşamadıklarını, daha çok uygulama ve tasarımda zorlandıklarını belirtmiştir. K4 çözümün probleme yanıtını sorgulayıp çözümü değiştirmiştir.

K1, probleme uygun çözüm bulamadığında yeni çözüm yolları aramak yerine başka bir problem belirlemeye yöneldiğini açıkça söylemiştir. Bu yanıt yalnızca çözümün değiştirilmesini değil, çalışılacak problemin değiştirilmesini içermektedir. K4 ise önerilen çözümün problemin bütününe yanıt verip vermediğini sorguladıklarını ve gerektiğinde çözümü geliştirdiklerini anlatmıştır. K4'ün bu yaklaşımı K1'le aynı başlık altında birleştirildiğinde, problemin korunup korunmadığına ilişkin önemli bir ayrım kaybolacaktır. Bu nedenle iki açıklama ayrı ele alınmıştır.

K2 ve K3 teorik problem–çözüm uyumunda belirgin bir sorunla karşılaşmadıklarını, buna karşılık tasarım veya uygulama sırasında zorlandıklarını açıklamıştır. K2 sorunların giderilememesi hâlinde farklı arayışlara yönelebileceklerini düşünmüş, ancak gerçekleşen süreçte birlikte farklı yollar deneyerek ürünü tamamladıklarını söylemiştir. Varsayımsal olarak ne yapabileceklerine ilişkin ifade, gerçekten problemi değiştirmiş oldukları şeklinde kodlanmamıştır. Bu yanıtlar, başlangıçtaki problemle çözüm arasındaki uyumsuzluk ile ürünü uygulamaya geçirmede ortaya çıkan engellerin aynı durum olmadığını göstermektedir.

"Çözüm üretemediğimiz durumlarda problemi değiştirdik." (K1)

"Böyle zamanlarda sorundan vazgeçmek yerine grup olarak üzerine gitmeye çalıştık." (K3)

"Böyle durumlarda çözümü geliştirmeye veya değiştirmeye çalıştık." (K4)

"Problem ve çözümün teorik olarak uyumlu olmadığı bir durumla çok karşılaşmadık." (K2)

Soru 5-a. Kendi probleminizi ve çözüm yolunu aramak hangi becerilerinizin gelişmesine katkı sağlamış olabilir? Neden?

Tablo 4.9 Bireysel Beceri Katkılarına İlişkin Görüşler

Yanıtlarda Belirlenen Görüşler	f	Katılımcılar
Tasarım ve uygulama güçlüğü	1	K1
Alternatif deneme ve sürdürme	2	K2, K4
Problem çözmeye katkı algısı	4	K1, K2, K3, K4
Yaratıcı düşünmeye katkı algısı	3	K1, K3, K4
Araştırma becerisine katkı algısı	3	K2, K3, K4
Analitik düşünmeye katkı algısı	1	K3
Bilgiyi seçme ve değerlendirme	1	K4
Uzmanlara başvurma	1	K2
Problem için bilgi araştırma	4	K1, K2, K3, K4
İletişime ilişkin katkı bildirme	1	K2

Tablo 4.9'de dört katılımcı problem çözme becerisine katkı algısı bildirmiştir. Yaratıcı düşünme K1, K3 ve K4; araştırma becerisi K2, K3 ve K4; analitik düşünme ise K3 tarafından adlandırılmıştır. K2 iletişime katkıyı da belirtmiştir. Araştırma yaptığını anlatmak ile araştırma becerisinin geliştiğini söylemek ayrı tutulmuştur. Bu ifadeler katılımcıların kendi değerlendirmeleridir.

K1 yaratıcı düşünme ve problem çözmeye katkıdan söz etmiş, hazır bir bilgiyi doğrudan kullanamamanın kendilerini araştırmaya ve düşünmeye yönelttiğini açıklamıştır. Bununla birlikte yanıtında araştırma yapmanın önemini anlatması, araştırma becerisinin geliştiğini açıkça adlandırmasıyla eş tutulmamıştır. K2, K3 ve K4 ise araştırma becerisini katkı gördükleri alanlar arasında doğrudan saymıştır. Bu ayrım, bir etkinliğin yapıldığını anlatan ifadeler ile kişinin becerisinde gelişim gördüğünü söyleyen ifadelerin birbirine karıştırılmaması için korunmuştur.

K2 uzmanlara başvurma ve süreçte karşılaşılan yeni sorunlar için alternatif aramayı; K4 ise araştırma sırasında bulunan bilgilerin hepsini kullanmak yerine işe yarayanları seçmeyi açıklamıştır. K3 katkı gördüğünü düşündüğü alanları daha geniş bir listeyle belirtmiş ve analitik düşünmeyi de adlandırmıştır. Bu ifadeler, problem çözmenin yalnızca başlangıçta seçilen afet problemine ilişkin olmadığını, proje sürerken karşılaşılan küçük sorunların da

deneyimin parçası olduğunu göstermektedir. Ancak katkıların büyüklüğü veya becerilerin birbirlerine göre ne kadar geliştiği bu görüşmelerden hesaplanmamıştır.

"Kaynak taraması yaptık, uzmanlara başvurduk ve farklı bilgiler edinmeye çalıştık." (K2)

"Araştırma, yaratıcı düşünme, analitik düşünme ve problem çözme becerilerimizin gelişmesine katkı sağladığını düşünüyorum." (K3)

"Araştırma yaparken de her bulduğumuz bilgiyi kullanamayacağımızı gördük ve işimize yarayan bilgileri seçmeye çalıştık." (K4)

"Yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerimizin gelişmesine katkı sağladığını düşünüyorum." (K1)

4.3.2. İletişime İlişkin Görüşme Bulguları

Soru 2-a. Problemin belirlenmesi ve çözümü sürecinde olası önerileri değerlendirirken, kendi fikirlerinizi rahatça dile getirebildiniz mi?

Tablo 4.10 Fikirlerini İfade Etmeye İlişkin Görüşler

Yanıtlarda Belirlenen Görüşler	f	Katılımcılar
Fikirlerini rahatça ifade etme	4	K1, K2, K3, K4
Tanışıklık ve kendi seçtiği grupla iletişim kolaylığı	4	K1, K2, K3, K4

Tablo 4.10'de dört katılımcının da fikirlerini rahatça dile getirebildiği ve bunu tanışıklık veya grup arkadaşlarını seçebilme ile ilişkilendirdiği görülmektedir. K3, gruplar rastgele oluşturulsaydı da çok fazla iletişim sorunu yaşayacağını düşünmediğini belirtmiştir. Bu anlatımlar uygulamadaki ifade ortamını açıklamakta, uygulama öncesine göre iletişim becerisinde değişimi tek başına göstermemektedir.

Katılımcıların fikirlerini rahatça dile getirebildiklerini belirtmeleri, grup içindeki ifade ortamına ilişkin ortak bir değerlendirmedir. K1 ve K2 arkadaşlarını kendilerinin seçmiş olmasını bu rahatlıkla ilişkilendirmiştir. K4 birbirlerini tanımalarını ve bir fikrin uygulanamayacağını düşündüğünde bunu da söyleyebilmesini açıklamıştır. Bu yanıtlar yalnızca grubun bir arada bulunmasını değil, farklı düşüncelerin ifade edilebildiğine ilişkin katılımcı algısını göstermektedir. Yanıtlarda her üyenin konuşma süresi veya katılım düzeyi ayrıca ölçülmediğinden eşit katılım sonucuna ulaşılmamıştır.

K3 de arkadaşlarını seçmiş olmalarını olumlu bulmuş, fakat gruplar rastgele kurulsa da çok fazla iletişim sorunu yaşayacağını düşünmediğini eklemiştir. Dolayısıyla bütün katılımcıların rahat iletişimi yalnızca kendi seçtikleri grupla çalışmaya bağladıkları söylenemez. Bu görüşler, görüşmeye katılacak kişilerin rastgele seçilmesinden de ayrılmalıdır: birincisi proje grubunun oluşumu, ikincisi görüşmecilerin belirlenmesiyle ilgilidir. Sorunun yanıtları uygulama sırasındaki grup deneyimini açıklamakta, iletişim davranışının farklı gruplarda nasıl olacağını doğrudan sınamamaktadır.

> "Grup arkadaşlarımızı kendimiz seçtiğimiz için bu konuda herhangi bir sorun yaşamadık." (K1)

> "Ancak gruplar rastgele oluşturulmuş olsaydı da iletişim konusunda çok fazla sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum." (K3)

Soru 2-b. Arkadaşlarınızla uyumlu olmayan görüşleriniz olduğunda nasıl fikir birliği sağladınız? Bu süreçteki iletişim becerilerinizi düşünerek yanıtlayınız.

Tablo 4.11 Görüş Ayrılıklarında Ortak Karar Yolları

Yanıtlarda Belirlenen Görüşler	**f**	**Katılımcılar**
Tanışıklık ve kendi seçtiği grupla iletişim kolaylığı	1	K1
Karşılıklı görüş paylaşımı ve ortak karar	4	K1, K2, K3, K4
Oylama	1	K1
Gerekçelendirme ve ikna	2	K3, K4
Dinleme ve uzlaşma	2	K2, K4
Eleştiriye alternatif öneri ekleme	1	K3

Tablo 4.11'de ortak kararın farklı yollarla sağlandığı görülmektedir. K1 karşılıklı görüş paylaşımı ve oylamayı; K2 dinleme ve uzlaşmayı; K3 gerekçelendirme, ikna ve eleştiriye alternatif öneri eklemeyi; K4 ise gerekçeleri açıklama, dinleme ve gerektiğinde kendi önerisinden vazgeçmeyi anlatmıştır. Dolayısıyla fikir birliği bütün katılımcılarda aynı yolla sağlanmamıştır.

K1 fikirlerin karşılıklı olarak açıklanmasının yanında gerektiğinde oylama yapıldığını belirtmiştir. Oylama diğer katılımcıların yanıtlarında aynı biçimde yer almamaktadır; bu nedenle bütün grupların kararlarının oyla alındığı sonucu çıkarılmamıştır. K2 farklı ihtimalleri birlikte değerlendirdiklerini ve görüşleri dinledikten sonra ortak bir noktada

buluştuklarını açıklamıştır. Bu iki yanıt ortak kararın kimi zaman belirli bir karar verme yolu, kimi zaman da görüşlerin karşılıklı değerlendirilmesi üzerinden anlatıldığını göstermektedir.

K3 ve K4'ün yanıtları, bir önerinin neden uygun bulunduğunun açıklanmasına daha belirgin biçimde yer vermektedir. K3 farklı bir çözüm önermeden yalnızca eleştiri yapmamaya çalıştığını söylemiştir. K4 ise dinlediği gerekçeyi daha uygun bulduğunda kendi önerisinden vazgeçebildiğini açıklamıştır. Kendi önerisini savunmak, başkasının önerisini dinlemek ve gerektiğinde görüşünü değiştirmek bu anlatımlarda farklı davranışlardır. Katılımcıların fikir birliğine ulaşmaları, bütün görüş ayrılıklarının ortadan kalktığını veya süreçte hiç güçlük yaşanmadığını göstermemektedir.

"Gerektiğinde oylama yaparak karar verdik." (K1)

"Bu nedenle eleştirdiğim bir konuda mümkün olduğunca alternatif bir öneri de sunmaya çalıştım." (K3)

"Bence burada birbirimizi dinlemek önemliydi. Herkes sadece kendi fikrinde ısrar etseydi ilerleyemezdik." (K4)

Soru 5-b. Bu sürecin grupça yapılması beceri bağlamında ek bir katkı sağlamış mıdır?

Tablo 4.12 Grup Çalışmasının Becerilere Katkısına İlişkin Görüşler

Yanıtlarda Belirlenen Görüşler	**f**	**Katılımcılar**
Fikir ve alternatif çeşitliliği	2	K1, K2
Yardımlaşma	2	K1, K4
Karşılıklı görüş paylaşımı ve ortak karar	2	K1, K3
Dinleme ve uzlaşma	1	K4
İletişime ilişkin katkı bildirme	3	K2, K3, K4
Görev paylaşımı ve koordinasyon	1	K4
Belirli becerideki katkının büyüklüğünde belirsizlik	1	K2

Tablo 4.12'de grup çalışmasının katkıları aynı kesinlikte anlatılmamıştır. K1 fikir çeşitliliği, yardımlaşma ve ortak kararın süreci kolaylaştırmasını açıklamış, belirli bir beceride gelişim adı vermemiştir. K2 iletişim ve alternatiflere ulaşma katkısını belirtirken belirli becerisinin ne ölçüde geliştiği konusunda kesin yargıda bulunmamıştır. K3 iletişim

becerisine katkıyı açıkça ifade etmiş; K4 iletişim, görev paylaşımı ve birlikte çalışmayı vurgulamıştır.

K1'in yanıtı belirli bir beceri adı vermekten çok grup çalışmasının süreci nasıl kolaylaştırdığına odaklanmaktadır. Farklı fikirler, yardımlaşma ve ortak karar bu açıklamanın bileşenleridir. Bu yanıt boş veya eksik kabul edilmemiştir; fakat kişinin iletişim becerisinin geliştiğini açıkça söylediği bir yanıt gibi değerlendirilmemiştir. K2 ise daha fazla kişiyle iletişim kurma ve farklı bağlantılardan yararlanmayı katkılar arasında saymış, buna rağmen belirli bir becerinin ne ölçüde geliştiğine ilişkin kesinlik kurmamıştır. Katkı bildirme ile katkının büyüklüğünden emin olma aynı görüş değildir.

K3'ün yanıtı kendi önceki çekingenliğine değinmesi bakımından daha kişisel bir açıklama içermektedir. Sürekli iletişim kurma, fikir paylaşma ve birlikte karar verme gerekliliğini kendi iletişimine katkı olarak görmüştür. K4 ise kendi işini yapmakla yetinmeyip başkalarını dinleme, görevleri koordine etme ve gerektiğinde yardım etme gereksinimlerini anlatmıştır. Bu açıklamalar aynı olumlu katkı ifadesine indirgenmeden sunulmuştur. Böylece beceri gelişimini açıkça adlandıran görüşlerle sürecin sağladığı iş birliği olanaklarını anlatan görüşler arasındaki fark korunmuştur.

"Normalde daha sessiz ve çekingen biriyim." (K3)

"Bu süreç sayesinde iletişim becerilerimin güçlendiğini görebiliyorum." (K3)

"Ancak bunun belirli bir becerimi ne ölçüde geliştirdiği konusunda kesin bir şey söyleyemiyorum." (K2)

"Bence katkı sağladı. Grup içerisinde farklı fikirlerin ortaya çıkması ve birlikte çözüm aramamız süreci kolaylaştırdı." (K1)

"Görev paylaşımı yapmak, birbirimizi dinlemek ve yaptığımız şeyleri bir araya getirmek gerekiyordu." (K4)

4.3.3. Ders Deneyimlerine İlişkin Görüşme Bulguları

Soru 4. Doğal afetler konusunun projeler bağlamında ele alınmasının konuyu öğrenme konusunda katkı sağladığını düşünüyor musunuz?

Tablo 4.13 Doğal Afetleri Öğrenmeye İlişkin Görüşler

Yanıtlarda Belirlenen Görüşler	f	Katılımcılar
Afet konusunu öğrenmeye katkı algısı	4	K1, K2, K3, K4
Öğrenilenlerin akılda kalıcılığına ilişkin algı	4	K1, K2, K3, K4
Araştırarak öğrenme	4	K1, K2, K3, K4
Uygulayarak ve ürünle öğrenme	4	K1, K2, K3, K4
Diğer grupların sunumlarından öğrenme	2	K2, K4

Tablo 4.13'de dört katılımcı doğal afetlerin projelerle ele alınmasını öğrenmeye katkı ve akılda kalıcılık algısıyla ilişkilendirmiştir. Araştırma yapma ve edinilen bilgiyi uygulama bütün yanıtlarda bulunmaktadır. K2 ve K4 diğer grupların sunumlarını da öğrenme kaynağı olarak açıklamıştır.

K1 araştırma yapma, uygulama ve ürün oluşturmayı birlikte öğrenmeye katkı sağlayan deneyimler olarak anlatmıştır. K3 teorik anlatımın da kendilerine bir şeyler öğrettiğini belirtmiş; araştırarak ve uygulayarak çalışmayı konuyu daha iyi kavramayla ilişkilendirmiştir. Bu yanıt, dersin teorik bölümünü bütünüyle yararsız bulduğu şeklinde yorumlanmamıştır. K4 ise araştırılan bilginin projede kullanılmasının daha fazla akılda kalmasına yardımcı olduğunu düşündüğünü söylemiştir. Bu ifadelerde ortak olan, öğrenmenin hangi etkinliklerle ilişkilendirildiğinin katılımcılar tarafından açıklanmasıdır.

K2 ve K4'ün diğer grupların çalışmalarını görmeye değinmesi, öğrenme deneyimini kendi seçtikleri afet konusunun ötesinde anlatmalarını sağlamıştır. Bununla birlikte hangi afet konusu hakkında ne kadar bilgi edindikleri ayrı bir ölçümle belirlenmemiştir. Benzer biçimde akılda kalıcılık ifadeleri, uygulamadan belirli bir süre sonra yapılan bir öğrenme ölçümüne dayanmamaktadır. Bu sorudaki bulgu, katılımcıların kendi öğrenme deneyimlerini araştırma, uygulama ve paylaşma etkinlikleriyle ilişkilendirmesidir; bilgi düzeyinde veya kalıcılıkta ölçülmüş bir artış değildir.

"Bu nedenle öğrenmenin kesinlikle daha kalıcı hâle geldiğini düşünüyorum." (K1)

"Böylece sadece kendi çalıştığımız afet konusunda değil, hemen hemen bütün doğal afetlerle ilgili fikir sahibi olduk." (K2)

"Burada kendimiz araştırma yaptığımız ve öğrendiğimiz bilgileri projede kullanmak zorunda olduğumuz için daha fazla aklımda kaldı." (K4)

"Dersin teorik olarak anlatılması da tabii ki bize bir şeyler öğretti ancak bilgiyi kendimizin araştırmasının öğrenmenin daha kalıcı olmasına katkı sağladığını düşünüyorum." (K3)

Soru 6. Proje tabanlı öğrenme sürecinin sizce olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

Tablo 4.14 Sürecin Olumlu ve Olumsuz Yönlerine İlişkin Görüşler

Yanıtlarda Belirlenen Görüşler	**f**	**Katılımcılar**
Öğrenilenlerin akılda kalıcılığına ilişkin algı	4	K1, K2, K3, K4
Uygulayarak ve ürünle öğrenme	1	K4
Aktif katılım	1	K4
Öğretmenliğe hazırlık	1	K1
Pratik yapma fırsatı	1	K1
Yoruculuk ve güçlük	2	K1, K3
Maddi maliyet ve olanak kısıtı	2	K1, K4
Uzun sürme ve zaman yükü	1	K4
Bekleme ve zaman kaybı	1	K2
Grupların farklı hızlarda ilerlemesi	1	K2
Problem belirlemede yönlendirme beklentisi	1	K2

Tablo 4.14'de olumlu değerlendirmelerle güçlükler birlikte bulunmaktadır. Katılımcılar öğrenmenin akılda kalıcılığını vurgulamış; K1 pratik yapma ve öğretmenliğe hazırlık, K4 aktif katılım üzerinde durmuştur. K1 ve K3 yoruculuğu, K1 ve K4 maliyeti, K2 beklemeyi, K4 ise zaman yükünü anlatmıştır. K2'nin başlangıçta yönlendirme beklentisi de aynı yanıtta yer almıştır.

Bu sorunun olumlu yanıtlarında öğrenilenlerin akılda kalması ortak bir değerlendirmedir. Ancak katılımcılar aynı gerekçeleri vermemiştir. K1 pratik yapma ve öğretmenliğe hazırlık üzerinde durmuş, K4 aktif katılımı açıklarken dinlemek yerine

araştırma, tartışma ve ürün ortaya koymayı vurgulamıştır. K3 problem çözme ve ürün oluşturmayı yararlı bulmuştur. Böylece olumlu değerlendirmeler yalnızca yöntemin beğenilmesi şeklinde değil, katılımcıların önem verdiği farklı deneyimler üzerinden açıklanmıştır.

Olumsuz değerlendirmelerin kapsamı da ayrıdır. K1 yoruculuğu başka derslerdeki benzer çalışmaların eş zamanlı yürütülmesiyle ilişkilendirmiştir; K4 tasarım ve uygulamanın beklediğinden uzun sürdüğünü söylemiştir. K2 bazı grupların geride kalmasının beklemeye yol açmasını açıklamıştır. Maliyet bu soruda K1 ve K4 tarafından belirtilmiştir; K2'nin bütçeye ilişkin açıklaması başka bir sorudadır ve bu tablonun sayımına eklenmemiştir. Bu ayrım, bütün görüşme boyunca dile getirilen bir güçlüğün her soruda dile getirilmiş gibi gösterilmesini önlemektedir.

"Öğretmenliğe hazırlayan bir öğretim yöntemi olduğunu düşünüyorum." (K1)

"Ayrıca hazırlanan projeler ekonomik açıdan bizim için maliyetli olabiliyor." (K1)

"Olumsuz yönü ise sürecin zaman zaman zor ve yorucu olmasıydı." (K3)

"Özellikle tasarım ve uygulama aşaması düşündüğümüzden daha uzun sürdü." (K4)

"Onların geride kalması bazen bizim de beklememize ve sürecimizin gecikmesine neden oldu." (K2)

Soru 7. Proje tabanlı öğretim sürecinde dersin öğretimi bağlamında ele aldığınızda düzenlenmesi gereken kısımlar var mıydı? Var ise nelerdir?

Tablo 4.15 Öğretim Sürecinde Düzenleme Beklentileri

Yanıtlarda Belirlenen Görüşler	f	Katılımcılar
Maddi maliyet ve olanak kısıtı	1	K2
Bekleme ve zaman kaybı	1	K3
Serbest zamanın verimsiz kullanılması	1	K1
Grupların farklı hızlarda ilerlemesi	1	K4
Daha fazla süre	1	K1
Serbest zamanı planlama	1	K1
Problem belirlemede yönlendirme beklentisi	2	K2, K4
Başlangıç örneklerini artırma	2	K2, K4
Bütçe ve malzeme desteği	1	K2
Bekleme sürelerini azaltma	1	K3
Aşamaya uygun farklı görevler	1	K4
Özerk problem seçimini koruma	1	K4

Tablo 4.15'de başlangıç örnekleri ve yönlendirme, zamanın planlanması, malzeme desteği ve aşamaya göre görev düzenlemesi öne çıkmaktadır. K1 daha fazla süre ve serbest zamanın planlanmasını, K2 örnekler ve bütçe desteğini, K3 beklemelerin azaltılmasını, K4 ise başlangıç rehberliği ve aşamaya uygun görevleri istemiştir. K4 hazır problem verilmesini istemediğini ayrıca açıklamıştır.

K1'in daha fazla süre istemesiyle ders içindeki serbest zamanın verimsiz kullanılmasını eleştirmesi aynı yanıtta yer almaktadır. Bu iki ifade birbirini dışlayan görüşler olarak değerlendirilmemiştir: katılımcı hem proje için süreye ihtiyaç duyduğunu hem mevcut zamanın daha planlı kullanılabileceğini düşünmektedir. K3 ise öğretim elemanının bütün gruplarla ilgilenmesi sırasında kendi sıralarını beklemelerine odaklanmıştır. Buradan yalnızca toplam uygulama süresini artırmaya ilişkin ortak bir öneri çıkarılmamıştır; süre gereksinimi ile beklemelerin azaltılması ayrı beklentilerdir.

K2 başlangıçta daha çok örnek ve malzeme veya bütçeyle ilgili düzenleme beklemiştir. K4 problem seçme sorumluluğunun kendilerinde kalmasını istemiş, uygun problemin

özelliklerini anlamaya yardımcı olacak örneklerin yararlı olabileceğini açıklamıştır. Aynı katılımcı grupların farklı aşamalarda bulunmasına uygun görevler verilmesini de önermiştir. Bu ifadeler öğretim sürecini yeniden düzenlemeye ilişkin katılımcı beklentileridir. Araştırmada bu düzenlemelerin ayrı ayrı uygulandığı ve etkilerinin karşılaştırıldığı bir inceleme yapılmadığından, öneriler doğrulanmış çözüm sonuçları olarak sunulmamıştır.

> "Bu nedenle verilen zamanın daha planlı ve verimli kullanılmasını sağlayacak bir düzenleme yapılabilir." (K1)

> "Bu nedenle proje sürecinde kullanılabilecek malzemeler veya bütçe konusunda da bazı düzenlemeler yapılabilir." (K2)

> "Direkt problem verilmesini istemezdim çünkü o zaman çalışmanın amacı değişirdi ama nasıl bir problemin proje için uygun olduğu konusunda birkaç farklı örnek görmek işimizi kolaylaştırabilirdi." (K4)

> "Ders içinde gruplara aşamalarına göre farklı görevler verilmesi süreci daha verimli hale getirebilirdi." (K4)

> "Öğretim elemanının bütün gruplarla ayrı ayrı ilgilenmesi gerektiği için bazı zamanlarda kendi sıramızı bekliyorduk." (K3)

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

5.1. Sonuç ve Tartışma

Araştırmada doğal afetler temalı proje tabanlı öğrenme süreci sonrasında öğretmen adaylarının problem çözme öz değerlendirmelerinde olumlu yönde anlamlı bir değişim bulunmuştur. Buna karşılık iletişim öz değerlendirmelerinde anlamlı değişim belirlenmemiştir. Görüşmelerde problem belirleme, araştırma yapma, grup içinde karar verme ve öğrenme deneyimleri bakımından olumlu değerlendirmelerle uygulama güçlükleri bir arada yer almıştır. Bu sonuçlar, incelenen beceri alanlarının tek bir genel gelişim yargısı altında birleştirilemeyeceğini göstermektedir.

Problem çözme toplam puanındaki azalma, kullanılan puanlama düzeninde daha olumlu bir problem çözme algısına karşılık gelmektedir. Problem Çözmeye Güvenme ve Kişisel Kontrol boyutlarında olumlu değişim bulunurken Yaklaşma–Kaçınma Stili boyutunda anlamlı değişim görülmemiştir. Bu nedenle toplam sonuç, problem çözmenin bütün yönlerinde aynı ölçüde gelişim gerçekleştiği biçiminde yorumlanmamalıdır. Ayrıca ölçek öz değerlendirmeye dayandığından sonuç, bağımsız bir problem çözme görevinde gösterilmiş performans artışından ayrılmaktadır (Heppner ve Petersen, 1982; Şahin vd., 1993).

Problem çözme toplam puanındaki olumlu değişimin hangi alanlardan oluştuğu, alt boyut sonuçlarıyla birlikte incelendiğinde daha açık görülmektedir. Güven ve kontrolle ilişkili öz değerlendirmeler değişirken yaklaşma–kaçınma boyutunun aynı örüntüyü göstermemesi, bütün süreçlerin birlikte hareket etmediğini düşündürmektedir. Bu yorum, bir boyutun neden değiştiğini diğerinin neden değişmediğini doğrudan açıklamaz. Ancak toplam puandaki sonucu bütün becerilerin aynı biçimde geliştiği şeklinde genişletmenin önüne geçmektedir. Öğretmen adaylarının kendi yeterliklerine ilişkin değerlendirmeleri, problem durumları karşısındaki bütün davranışlarının ölçülmüş olduğu anlamına gelmemektedir.

Görüşmelerde araştırma yapma, seçenekleri değerlendirme ve uygulama sırasında farklı yollar deneme anlatılarının bulunması, problem çözme sonucunun bağlamını ayrıntılandırmaktadır. Özellikle problemin başlangıçta belirlenmesiyle projenin yürütülmesi sırasında karşılaşılan sorunlar aynı deneyim değildir. Katılımcılar yalnızca seçtikleri afet problemi üzerinde değil, tasarım ve uygulama aşamasındaki güçlükler üzerinde de düşünmüşlerdir. Jonassen'in (2000) farklı problem türlerine ilişkin açıklamaları, bu

deneyimlerin tek bir problem çözme etkinliği gibi değerlendirilmemesine yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte deneyim anlatımı ile ölçek puanı arasındaki ilişki bu araştırmada kişi düzeyinde sınanmamıştır.

Bu sonuç, öğretmen adaylarının öğrenme sürecine etkin katıldığı çalışmalardaki olumlu bulgularla genel yön bakımından ilişkilendirilebilir. Bilgin ve arkadaşları (2015), fen öğretimi dersindeki proje tabanlı öğrenme uygulamasında başarı ve öz yeterlik bakımından olumlu sonuçlar bildirmiştir. Ancak o araştırmadaki öz yeterlik değişkeni, bu çalışmadaki problem çözme öz değerlendirmesiyle aynı değildir. Benzerlik, öğretmen eğitimi bağlamında öğrencinin araştırma ve ürün geliştirme sürecine katılmasıyla sınırlı bir karşılaştırma olarak ele alınmalıdır.

Dinçol Özgür ve Yılmaz'ın (2020) araştırmasında proje tabanlı öğretime ilişkin öz yeterliğin bazı boyutlarında değişim bulunurken bazı boyutlarında anlamlı değişim belirlenmemiştir. Ölçülen özellikler farklı olsa da kazanımların alt boyutlar arasında eşit dağılmaması, mevcut araştırmada problem çözme alt boyutlarının farklı sonuç vermesiyle karşılaştırılabilir. Bu durum, bir öğrenme yaklaşımının bütün becerileri ve bütün alt boyutları aynı biçimde değiştirmesinin beklenmemesi gerektiğini düşündürmektedir.

Öğretmen eğitimi araştırmalarındaki bu karşılaştırmanın sınırı korunurken öğretim açısından taşıdığı anlam da göz ardı edilmemelidir. Öğretmen adaylarının araştırma yapmaları, ürün geliştirmeleri ve kararlarını açıklamaları, öğretim yaklaşımını öğrenci olarak deneyimlemelerini sağlamaktadır. Bilgin ve arkadaşları (2015) ile Dinçol Özgür ve Yılmaz (2020) bu deneyimi farklı sonuç değişkenleriyle ele almıştır. Mevcut araştırma ise problem çözme ve iletişim öz değerlendirmelerini incelemektedir. Böylece benzer bir öğretim yaklaşımının öğretmen eğitiminde farklı yönlerden değerlendirilebildiği görülmektedir. Bu çalışmaların ortak bağlamı, ölçtükleri özellikler arasındaki ayrımı ortadan kaldırmamaktadır.

Bilgin ve arkadaşlarının (2015) araştırmasında başarı ve fen öğretimi öz yeterliğine ilişkin olumlu sonuçlar bildirilmesi, mevcut problem çözme sonucuyla doğrudan aynı kazanımın ölçüldüğü anlamına gelmemektedir. Fen öğretimine ilişkin öz yeterlik, kişinin problem çözmesine ilişkin öz değerlendirmesinden farklı bir kapsam taşımaktadır. Ayrıca o araştırmada kontrol grubunun bulunması karşılaştırma yapısını değiştirmektedir. Mevcut araştırmada aynı kişilerin başlangıç ve bitiş ölçümleri karşılaştırılmıştır. Bu ayrım,

sonuçların öğretmen eğitimi bağlamında ilişkilendirilmesine olanak verirken uygulamanın tek neden olarak gösterilmesini önlemektedir.

Zhang ve Ma (2023), proje tabanlı öğrenme araştırmalarını birleştirdikleri meta-analizde düşünme becerileri ve diğer sonuç alanlarında olumlu ortalama sonuçlar bildirmiştir. Mevcut problem çözme bulgusu bu genel yönelimle ilişkilendirilebilir. Bununla birlikte meta-analizde farklı dersler, eğitim kademeleri ve ölçme araçları yer almaktadır. Bu nedenle derlemedeki ortalama sonuç, burada kullanılan ölçeğin her boyutunda anlamlı değişim bulunmasını gerektiren bir beklentiye dönüştürülmemelidir.

Görüşmeler problem çözme deneyiminin bütün katılımcılar için aynı biçimde ilerlemediğini göstermiştir. Bazı katılımcılar özgün ve yapılabilir bir problem seçmekte zorlanırken bir katılımcı bu aşamayı daha kolay deneyimlemiştir. Çözüm bulunamadığında problemi değiştirmek ile aynı problem için çözümü veya tasarımı değiştirmek farklı yollar olarak ortaya çıkmıştır. Jonassen'in (2000) problemlerin niteliğine ilişkin açıklamaları, problem belirleme ve çözüm geliştirmede tek bir ilerleme yolu beklenmemesi bakımından bu çeşitliliği yorumlamaya yardımcı olmaktadır. Ancak bu görüşmeler puan değişiminin hangi mekanizmayla oluştuğunu sınayan bir analiz değildir.

Problem seçme aşamasındaki görüş ayrılıkları, uygulama boyunca herkesin aynı başlangıç deneyimine sahip olmadığını göstermektedir. K2 problem seçmeyi daha kolay anlatırken diğer katılımcılar özgünlük veya yapılabilirlik konusunda güçlük belirtmiştir. Bu çeşitlilik, öğretim desteğinin bütün öğrenciler için aynı noktada gerekli olmayabileceğini düşündürmektedir. Kokotsaki ve arkadaşlarının (2016) öğretmen desteği ve grup süreçlerine ilişkin değerlendirmeleri bu gereksinim farklılığını tartışmak için kullanılabilir. Ancak mevcut verilerden hangi desteğin hangi katılımcının puanını değiştirdiği sonucu çıkarılamaz.

İletişim toplam puanında ve alt boyutlarında anlamlı değişim bulunmaması, araştırmanın ikinci önemli sonucudur. Son test ortalamalarının daha yüksek olması tek başına anlamlı bir değişimin kanıtı değildir. Bu sonuç, iletişim becerisinin kesinlikle değişmediği veya yaklaşımın etkisiz olduğunun gösterildiği anlamına da gelmemektedir; bu örneklemde ve kullanılan ölçümle anlamlı değişim gösterilememiştir.

İletişim sonucunda ortalama artışı ile istatistiksel anlamlılığın birbirinden ayrılması gerekmektedir. Ortalama yönünün olumlu olması, gözlenen değişimin bu araştırmanın ölçütleri altında anlamlı bulunduğunu göstermemektedir. Buna karşılık anlamlı olmayan bir

sonuç da öğrencilerin hiç iletişim kurmadığı veya uygulamada iletişim için fırsat bulunmadığı biçiminde okunmamalıdır. Araştırma, genel iletişim öz değerlendirmesinde anlamlı değişim ortaya koymamıştır. Görüşmelerin açıkladığı grup içi konuşma, dinleme ve karar verme deneyimleri ise başka bir soruya yanıt vermektedir.

Korkut Owen ve Bugay'ın (2014) ölçeği birden fazla iletişim alanını kapsamaktadır. Proje grubu içinde rahat konuşabildiğini söyleyen bir katılımcının ifadesi, bu alanların tamamında değişim bulunduğunu göstermez. Benzer biçimde belirli bir toplantıda kendi fikrini savunmak, kişinin günlük yaşamındaki iletişimini genel olarak daha olumlu değerlendirdiği sonucunu zorunlu kılmaz. Bu nedenle görüşmeler ile ölçeğin kapsamları arasındaki farkın korunması, iki bulgu türünü çelişkiyi ortadan kaldıracak biçimde birbirine uydurmaktan daha açıklayıcıdır.

Ruslan ve arkadaşları (2024), ters yüz edilmiş proje tabanlı öğrenme uygulamasında iletişim bakımından olumlu sonuç bildirmiştir. Mevcut araştırmanın iletişim sonucu bu çalışmayla aynı yönde değildir. Bununla birlikte Ruslan ve arkadaşlarının uygulamasında Moodle ortamı, ders öncesi hazırlık ve ters yüz edilmiş öğrenme bileşenleri birlikte yer almaktadır. Ders alanı, öğrenme etkinlikleri ve ölçme araçları da farklıdır. Bu özellikler sonuçların neden aynı olmayabileceğine ilişkin olası açıklamalar sunmaktadır; hangisinin farkı oluşturduğu bu araştırmada ayrıca sınanmamıştır.

Kutru ve Hasançebi'nin (2024) argümantasyon destekli STEM uygulamasında iletişim becerilerine ilişkin olumlu sonuçlar bulunması da mevcut sonuçtan ayrılmaktadır. O çalışmadaki etkinlikler fikirlerin gerekçelendirilmesi ve tartışılmasını merkeze almakta, ayrıca farklı bir yaş grubuyla yürütülmektedir. Bu karşılaştırma, iletişim için yalnızca grup çalışmasının bulunmasına değil, grup içinde hangi etkileşimlerin planlandığına bakılmasının önemini düşündürmektedir. Ancak mevcut araştırmadan hareketle belirli bir iletişim desteğinin eksikliği sonuçların nedeni olarak gösterilemez.

İletişimde farklı sonuç bildiren araştırmalarla karşılaştırma yaparken, anlamlı sonuca ulaşan uygulamaların bütün özelliklerini bu araştırmaya öneri olarak aktarmak uygun değildir. Ruslan ve arkadaşlarının (2024) teknoloji destekli uygulaması ile Kutru ve Hasançebi'nin (2024) argümantasyon odaklı etkinlikleri farklı öğretim bileşenleri içermektedir. Mevcut sonuç, bu bileşenlerin kullanılmamasının bir eksiklik olduğunu tek başına kanıtlamaz. Karşılaştırma, hangi öğretim özelliklerinin iletişimle ilişkili olabileceğini

araştırmak için soru üretir; önceden doğrulanmış bir neden sunmaz. Bu nedenle öneriler uygulamada gözlenen deneyimlerle bağlantılı ve sınırlı tutulmuştur.

Condliffe ve arkadaşları (2017), proje tabanlı öğrenmede kişiler arası ve bireysel yeterliklerin değerlendirilmesine ilişkin ölçüm güçlüklerine dikkat çekmektedir. Derlemenin ilk ve ortaöğretim ağırlıklı olması nedeniyle mevcut iletişim sonucuna doğrudan açıklama olarak kullanılması uygun değildir. Buna karşılık iletişim için hedeflenen davranışın ve ölçüm kapsamının açıklanmasının önemini göstermektedir. Bu araştırmanın sonucu, kullanılan öz değerlendirme ölçeğiyle sınırlıdır. İletişim puanındaki anlamlı olmayan değişimi, ayrı bir davranış gözlemi yapılmış gibi açıklamak ya da görüşmelerdeki olumlu ifadelerle anlamlı sonuca dönüştürmek bu sınırı aşacaktır.

Görüşmelerde katılımcılar kendi fikirlerini rahatça ifade ettiklerini anlatmış, bazıları iletişime ilişkin katkı algısı bildirmiştir. Buna karşılık bir katılımcı belirli becerisinin ne ölçüde geliştiği konusunda kesin yargıda bulunmamıştır. Rahat konuşulabilen bir ortam, kişinin kendi becerisinde zaman içinde gelişim gördüğünü söylemesi ve ölçek puanının değişmesi farklı değerlendirmelerdir. Korkut Owen ve Bugay'ın (2014) öz değerlendirme aracı ile Amin ve arkadaşlarının (2022) gözleme dayalı çalışması da iletişimin farklı veri kaynaklarıyla incelenebileceğini göstermektedir. Bu nedenle olumlu görüşme ifadeleri, anlamlı olmayan ölçek sonucunu değiştirmek için kullanılmamıştır.

Katılımcıların iletişim katkısını anlatma biçimleri de tek bir ortak yargı olarak sunulmamalıdır. K1'in grup çalışmasının süreci kolaylaştırmasına odaklanması, K2'nin katkının büyüklüğünde kesin yargı kurmaması ve K3'ün kişisel çekingenliğine değinmesi farklı değerlendirmelerdir. K4 ise birlikte çalışmayı görev paylaşımı ve dinleme üzerinden açıklamıştır. Bu farklılıklar, olumlu veya olumsuz şeklinde iki kutuplu bir sınıflamaya indirgenmemelidir. Amin ve arkadaşlarının (2022) iletişimi belirli davranışlarla inceleyen yaklaşımı, katkı ifadelerinde hangi iletişim yönünün anlatıldığını ayırmanın önemini göstermektedir.

Öğrenme deneyimleri bakımından katılımcılar araştırma yapmayı, bilgiyi projede kullanmayı ve diğer grupların çalışmalarını görmeyi yararlı bulmuştur. Guo ve arkadaşları (2020), proje tabanlı öğrenmede öğrencilerin algıladığı kazanımlar ile uygulama deneyimlerinin ayrı sonuç alanları olarak ele alınabildiğini göstermektedir. Mevcut görüşmeler de yalnızca yarar bildiren ifadeler değil, bu yararın hangi etkinliklerle

ilişkilendirildiğine dair açıklamalar sağlamıştır. Öğrenmenin daha kalıcı bulunduğuna ilişkin ifadeler katılımcı algısıdır; gecikmeli ölçüm yapılmadığından kalıcılık artışı olarak sunulmamıştır.

Öğrenmeye ilişkin anlatımlarda bilginin araştırılması ile kullanılması birlikte yer almaktadır. Katılımcıların yalnızca konu hakkında araştırma yaptıklarını değil, o bilgiyi projede kullanmaları gerektiğini açıklamaları bu açıdan önemlidir. Guo ve arkadaşlarının (2020) proje tabanlı öğrenmede bilginin birleştirilmesi ve ürün geliştirmede kullanılmasına ilişkin açıklamaları, bu deneyimi yorumlamak için bir çerçeve sunmaktadır. Bununla birlikte araştırmada ürünlerin kalitesi puanlanmamış ve öğrenilen kavramlar ayrı bir başarı testiyle ölçülmemiştir. Katılımcıların öğrenmeyi yararlı bulması, ölçülmemiş başarı düzeyi olarak sunulamaz.

Başka grupların çalışmalarından öğrenmeye ilişkin ifadeler de projenin yalnızca kişinin kendi ürünüyle sınırlı olmayan bir deneyim olduğunu düşündürmektedir. K2 ve K4 diğer grupların projelerini görmelerini farklı afet konuları hakkında bilgi edinmeyle ilişkilendirmiştir. Bu bulgu, sunum ve paylaşımın öğrencilerin deneyiminde bir öğrenme kaynağı olarak yer aldığını göstermektedir. Ancak hangi kavramın ne ölçüde öğrenildiği belirlenmediğinden, kapsamlı bir afet bilgisi kazanımı sonucu çıkarılmamıştır. Katılımcı anlatımı, böyle bir kazanımın ileride hangi araçlarla incelenebileceğine ilişkin bir araştırma alanı açmaktadır.

Afet eğitimi açısından bu araştırma, doğal afetler temasının araştırma ve ürün geliştirme etkinlikleri için nasıl bir bağlam oluşturduğuna ilişkin deneyimler sağlamaktadır. Kitagawa'nın (2021) afet eğitimini farklı öğrenme ortamlarıyla ilişkilendiren açıklamaları, bu bağlamın eğitimsel yönünü tartışmaya yardımcı olmaktadır. Şeyihoğlu ve arkadaşlarının (2021) öğretmenlerle yürüttüğü afet okuryazarlığı programı ise farklı bir sonuç alanını değerlendirmektedir. Bu araştırmada afet okuryazarlığı veya afet anındaki davranış ayrıca ölçülmediğinden o çalışmanın bulgusuna eşdeğer bir sonuç ileri sürülmemiştir.

Katılımcılar maliyet, yoruculuk, tasarım için gereken süre ve geri bildirim bekleme gibi güçlükler de bildirmiştir. Başlangıçta daha fazla örnek istenmesi, bütün problemin veya çözümün öğretim elemanı tarafından verilmesini istemekle aynı değildir. Özellikle bir katılımcı problem seçme sorumluluğunu koruyarak uygun problem örnekleri görme isteğini açıklamıştır. Kokotsaki ve arkadaşlarının (2016) öğretmen desteği ve grup süreçlerine ilişkin

değerlendirmeleri, bu rehberlik gereksinimini tartışmak için dayanak sunmaktadır. Önerilecek desteğin öğrencinin kararını devralmadan süreci kolaylaştırması önemlidir.

Zamanla ilgili güçlüklerin içeriği ayrıldığında tek bir süre sorunu bulunmadığı görülmektedir. Tasarımın beklenenden uzun sürmesi, öğretim elemanından geri bildirim beklenmesi ve grupların farklı aşamalarda olması farklı süreçlerdir. Bunların tamamına yalnızca uygulamaya daha fazla hafta ayırarak çözüm bulunacağı ileri sürülemez. Kokotsaki ve arkadaşları (2016) ile Guo ve arkadaşlarının (2020) uygulama koşullarına ilişkin değerlendirmeleri, öğrenme hedefleriyle süreç yönetiminin birlikte ele alınmasını anlamlı kılmaktadır. Mevcut öneriler bu nedenle görevlerin aşamaya göre düzenlenmesi ve geri bildirim zamanlarının planlanması üzerinde yoğunlaşmıştır.

Katılımcıların başlangıçta örnek ve süreç içinde geri bildirim istemesi, öğrenci sorumluluğuyla öğretmen desteğinin birlikte ele alınmasını gerektirmektedir. Condliffe ve arkadaşlarının (2017) derlemesinde rehberliğin öğrenci gereksinimine göre düzenlenmesi, Kokotsaki ve arkadaşlarının (2016) değerlendirmesinde ise öğretmen desteği ve özerkliğin birlikte ele alınması bu yoruma dayanak sağlamaktadır. Burada önerilen, öğrencilerin bütün kararlarının öğretim elemanı tarafından alınması değildir. Problem seçme ölçütlerinin açıklanması ve geri bildirim için öngörülebilir zamanlar ayrılması, katılımcıların dile getirdiği belirli güçlüklerle ilişkili düzenlemelerdir. Bu düzenlemelerin ölçek puanlarında artış sağlayacağı ise mevcut verilerle ileri sürülemez.

Malzeme ve bütçe güçlükleri de projenin eğitimsel hedefleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Bir ürünün ortaya konulmasının ekonomik yük oluşturması, öğrencinin araştırma ve çözüm geliştirme deneyimini kolaylaştıran koşullardan farklı bir uygulama boyutudur. Katılımcıların bu güçlüğü dile getirmesi, maliyetli projelerin daha iyi öğrenme sağladığını veya düşük maliyetin başarıyı engellediğini göstermemektedir. Öğrenci görüşleri, kullanılabilir kaynakların başlangıçta değerlendirilmesi ve uygun alternatiflerin düşünülmesi için bir gerekçe sağlamaktadır. Bu yorum ürünün fiyatını veya gösterişini öğrenmenin ölçütü hâline getirmemektedir.

Bulguların kapsamı araştırmanın koşulları içinde korunmalıdır. Kontrol grubu bulunmadığından gözlenen değişim yalnızca uygulamaya bağlanamaz. Bazı alt boyutlardaki sınırlı iç tutarlılık ve ikincil karşılaştırmalar da ayrıntılı yorumlarda dikkate alınmalıdır. Görüşmeler bütün çalışma grubunu temsil eden bir veri seti değildir; katılımcıların kendi

deneyimlerini açıklamaktadır. Bu sınırlar içinde araştırma, problem çözme öz değerlendirmesinde olumlu değişim bulunduğunu, iletişimde anlamlı değişim gösterilemediğini ve öğretim sürecinin yararlarıyla destek gereksinimlerinin birlikte ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

5.2. Öneriler

1. Problem belirleme aşamasında özgünlük, yapılabilirlik ve problem–çözüm uyumunu gösteren farklı örneklerle rehberlik sağlanabilir; öğrencinin kendi problemini seçme sorumluluğu korunmalıdır.

2. Gruplara verilecek geri bildirim zamanları ve ders içi görevler, grupların ilerlediği aşamalar dikkate alınarak düzenlenebilir; bekleme sürelerinin azaltılması hedeflenmelidir.

3. Proje başlangıcında malzeme ve bütçe gereksinimleri belirlenerek erişilebilir malzemeler ve düşük maliyetli alternatifler değerlendirilebilir.

4. Grup çalışmaları planlanırken her üyenin fikirlerini açıklayabildiği ve diğer önerileri dinleyebildiği bir çalışma düzeni gözetilmelidir.

5. Doğal afetler temalı proje uygulamaları, uygun bir karşılaştırma grubunun da bulunduğu araştırmalarla incelenebilir.

6. Problem belirleme rehberliği, malzeme desteği ve aşamaya göre görev düzenlemesi gibi süreç destekleri ayrı araştırmalarda sınanabilir.

7. Benzer uygulamalarda iletişim öz değerlendirmeleri, süreç içinde gerçekleştirilen ve ölçütleri açıkça belirlenmiş gözlemlerle birlikte incelenebilir.

KAYNAKÇA

Amin, A. M., Karmila, F., Pantiwati, Y., Adiansyah, R., & Yani, A. (2022). The communication skills profile of pre-service biology teachers. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA, 8*(4), 1814–1819. https://doi.org/10.29303/jppipa.v8i4.1825

Bilgin, I., Karakuyu, Y., & Ay, Y. (2015). The effects of project based learning on undergraduate students' achievement and self-efficacy beliefs towards science teaching. *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11*(3), 469–477. https://doi.org/10.12973/eurasia.2014.1015a

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Pegem Akademi.

Condliffe, B., Quint, J., Visher, M. G., Bangser, M. R., Drohojowska, S., Saco, L., & Nelson, E. (2017). *Project-based learning: A literature review (Working paper)*. MDRC. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED578933.pdf

Dinçol Özgür, S., & Yılmaz, A. (2020). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğretmen adaylarının tercih ettikleri öğrenme yaklaşımına, öz-yeterlik ve bilgi düzeyine etkisi. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 14*(1), 761–786. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.673060

Guo, P., Saab, N., Post, L. S., & Admiraal, W. (2020). A review of project-based learning in higher education: Student outcomes and measures. *International Journal of Educational Research, 102*, Article 101586. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101586

Heppner, P. P., & Petersen, C. H. (1982). The development and implications of a personal problem-solving inventory. *Journal of Counseling Psychology, 29*(1), 66-75. https://doi.org/10.1037/0022-0167.29.1.66

Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research, 15*(9), 1277–1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687

Jonassen, D. H. (2000). Toward a design theory of problem solving. *Educational Technology Research and Development, 48*(4), 63–85. https://doi.org/10.1007/BF02300500

Kitagawa, K. (2021). Conceptualising 'disaster education'. *Education Sciences, 11*(5), Article 233. https://doi.org/10.3390/educsci11050233

Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the literature. *Improving Schools, 19*(3), 267-277. https://doi.org/10.1177/1365480216659733

Korkut Owen, F., & Bugay, A. (2014). İletişim Becerileri Ölçeği'nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10*(2), 51-64. https://doi.org/10.17860/efd.95021

Kutru, Ç., & Hasançebi, F. (2024). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) destekli STEM eğitiminin 7. sınıf öğrencilerinin iletişim, bilimsel yaratıcılık ve problem çözme becerileri ile eleştirel düşünme eğilimine etkisi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 59*, 139–175. https://doi.org/10.53444/deubefd.1336324

Lakens, D. (2013). Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science: A practical primer for t-tests and ANOVAs. *Frontiers in Psychology, 4*, Article 863. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00863

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8*. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları ortak metni*. https://tymm.meb.gov.tr/upload/brosur/ortak_metin.pdf

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). *The future of education and skills: Education 2030*. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2018/06/the-future-of-education-and-skills_5424dd26/54ac7020-en.pdf

Ruslan, R., Lu'mu, L., Fakhri, M. M., Ahmar, A. S., & Fadhilatunisa, D. (2024). Effectiveness of the flipped project-based learning model based on Moodle LMS to improve student communication and problem-solving skills in learning programming. *Education Sciences, 14*(9), Article 1021. https://doi.org/10.3390/educsci14091021

Şahin, N., Şahin, N. H., & Heppner, P. P. (1993). Psychometric properties of the Problem Solving Inventory in a group of Turkish university students. *Cognitive Therapy and Research, 17*(4), 379-396.

Şeyihoğlu, A., Kartal, A., Tekbiyik, A., Sezen Vekli, G., & Birinci Konur, K. (2021). The design and implementation of a teacher training program for improving teachers' disaster literacy: Interdisciplinary Disaster Education Program (IDEP). *Problems of Education in the 21st Century, 79*(5), 781–803. https://doi.org/10.33225/pec/21.79.781

Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., Burovski, E., Peterson, P., Weckesser, W., Bright, J., van der Walt, S. J., Brett, M., Wilson, J., Millman, K. J., Mayorov, N., Nelson, A. R. J., Jones, E., Kern, R., Larson, E., … Vázquez-Baeza, Y. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods, 17*, 261–272. https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2

Weiyi, W., Ma'rof, A. M., & Burhanuddin, N. A. N. (2025). A scoping review on social problem-solving interventions for college students. *Frontiers in Education, 10*, Article 1509641. https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1509641

Zhang, L., & Ma, Y. (2023). A study of the impact of project-based learning on student learning effects: A meta-analysis of the effectiveness of project-based learning in education. *Frontiers in Psychology, 14*, Article 1202728. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1202728

EKLER

Ek 1. İletişim Becerileri Ölçeği

Kaynak: Korkut Owen ve Bugay (2014). Aşağıda araştırmacının paylaştığı uygulama formundaki 25 madde ve yanıt seçenekleri aktarılmıştır. Ölçek maddeleri özgün araştırma bulgusu değil, kaynaklı ölçme aracı metnidir.

Yanıt seçenekleri: 1 = Hiçbir zaman; 2 = Nadiren; 3 = Bazen; 4 = Sık sık; 5 = Her zaman.

1. İnsanları oldukları gibi kabul ederim.

2. Düşüncelerimi istediğim zaman anlaşılır biçimde ifade edebilirim.

3. Başkalarını önyargısız dinlerim.

4. Yaşadığım olaylardaki duygularımı sözlerimle ve beden dilimle başkalarına iletebilirim.

5. Karşımdakini dinlerken anlamadığım bir ayrıntı olduğunda konunun açığa kavuşması için sorular sorarım.

6. Birisi ile iletişim içindeyken sakin bir ses tonuyla konuşurum

7. İnsanlara yakın ilgi duyarım.

8. Diğer insanlarla kolaylıkla sohbet başlatabilirim.

9. İlişkide bulunduğum kişilerin anlatmak istediklerini dinlemek için onlara zaman ayırırım.

10. Konuşurken söylediklerimle beden dilimin uyuşmasına dikkat ederim.

11. Birini dinlerken ne karşılık vereceğimden çok onun ne demek istediğini anlamaya çalışırım.

12. Konuşmaları dinlerken, içerikle yüz ifadesinin ya da beden duruşunun uyumuna dikkat ederim.

13. Benimle herhangi bir konuda konuşmayı istemeyen birisini konuşmaya zorlamam.

14. Başkalarına içtenlikle iltifat ederim.

15. Başkaları konuşurken yanıt vermeden önce onların sözlerini bitirmelerini beklerim.

16. Birileriyle konuşurken onları rahatsız edebilecek kadar yakınlarında olmamaya özen gösteririm.

17. Duygularımı rahatlıkla dile getirebilirim.

18. Birisini dinlerken söylenenlerin altında yatan duyguları anlayabilirim.

19. Yüz yüze olmasak da konuştuğum kişinin duygusunu ses tonundan anlayabilirim.

20. Düşüncelerimi sözel olarak ifade edebilirim

21. Birisiyle konuşurken ona yanıt vermeden önce onu doğru anlayıp anlamadığımı yoklarım.

22. Yazışırken seçilen sözcüklerin de önemli olduğunu aklımda tutarım

23. Karşımdakini dinlerken onu anladığımı uygun bir dille ifade ederim.

24. Birisine bir öneride bulunmadan önce, onun öneri vermemi isteyip istemediğine dikkat ederim.

25. Eğer karşımdakinin işine yarayacaksa yaşadığım benzer deneyimleri onunla paylaşırım.

Ek 2. Problem Çözme Becerileri Ölçeği

Kaynak: Heppner ve Petersen (1982); Türkçe uyarlama: Şahin, Şahin ve Heppner (1993). Maddeler araştırmacının paylaştığı uygulama formundan aktarılmıştır. Formdaki yıldız ve Ω işaretleri korunmuştur; bu işaretler burada yeniden oluşturulmuş bir puanlama anahtarı olarak sunulmamıştır.

Yanıt seçenekleri: 1 = Hep böyle davranırım; 2 = Çoğunlukla böyle davranırım; 3 = Sıklıkla böyle davranırım; 4 = Arada sırada böyle davranırım; 5 = Ender olarak böyle davranırım; 6 = Hiç böyle davranmam.

1. Bir sorunumu çözmek için kullandığım çözüm yolları başarısız ise bunların neden başarısız olduğunu araştırmam*

2. Zor bir sorunla karşılaştığımda ne olduğunu tam olarak belirleyebilmek için nasıl bilgi toplayacağımı uzun boylu düşünmem.*

3. Bir sorunumu çözmek için gösterdiğim ilk çabalar başarısız olursa o sorun ile başa çıkabileceğimden şüpheye düşerim. *

4. Bir sorunumu çözdükten sonra bu sorunu çözerken neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ayrıntılı olarak düşünmem.*

5. Sorunlarımı çözme konusunda genellikle yaratıcı ve etkili çözümler üretebilirim.

6. Bir sorunumu çözmek için belli bir yolu denedikten sonra durur ve ortaya çıkan sonuç ile olması gerektiğini düşündüğüm sonucu karşılaştırırım.

7. Bir sorunum olduğunda onu çözebilmek için başvurabileceğim yolların hepsini düşünmeye çalışırım.

8. Bir sorunla karşılaştığımda neler hissettiğimi anlamak için duygularımı incelerim.

9. Bir sorun kafamı karıştırdığında duygu ve düşüncelerimi somut ve açık seçik terimlerle ifade etmeye uğraşmam. Ω

10. Başlangıçta çözümünü fark etmesem de sorunlarımın çoğunu çözme yeteneğim vardır.

11. Karşılaştığım sorunların çoğu, çözebileceğimden daha zor ve karmaşıktır.

12. Genellikle kendimle ilgili kararları verebilirim ve bu kararlardan hoşnut olurum.

13. Bir sorunla karşılaştığımda onu çözmek için genellikle aklıma gelen ilk yolu izlerim.*

14. Bazen durup sorunlarım üzerinde düşünmek yerine, gelişigüzel sürüklenip giderim.*

15. Bir sorunla ilgili olası bir çözüm yolu üzerinde karar vermeye çalışırken seçeneklerimin başarı olasılığını tek tek değerlendirmem.*

16. Bir sorunla karşılaştığımda, başka konuya geçmeden önce durur ve o sorun üzerinde düşünürüm.

17. Genellikle aklıma ilk gelen fikir doğrultusunda hareket ederim.*

18. Bir karar vermeye çalışırken her seçeneğin sonuçlarını ölçer, tartar, birbirleriyle karşılaştırır, sonra karar veririm.

19. Bir sorunumu çözmek üzere plan yaparken o planı yürütebileceğime güvenirim.

20. Belli bir çözüm planını uygulamaya koymadan önce, nasıl bir sonuç vereceğini tahmin etmeye çalışırım.

21. Bir soruna yönelik olası çözüm yollarını düşünürken çok fazla seçenek üretmem.*

22. Bir sorunumu çözmeye çalışırken sıklıkla kullandığım bir yöntem, daha önce başıma gelmiş benzer sorunları düşünmektir. Ω

23. Yeterince zamanım olur ve çaba gösterirsem karşılaştığım sorunların çoğunu çözebileceğime inanıyorum.

24. Yeni bir durumla karşılaştığımda ortaya çıkabilecek sorunları çözebileceğime inancım vardır.

25. Bazen bir sorunu çözmek için çabaladığım halde, bir türlü esas konuya giremediğim ve gereksiz ayrıntılarla uğraştığım duygusunu yaşarım.*

26. Ani kararlar verir ve sonra pişmanlık duyarım.*

27. Yeni ve zor sorunları çözebilme yeteneğime güveniyorum.

28. Elimdeki seçenekleri karşılaştırırken ve karar verirken kullandığım sistematik bir yöntem vardır.

29. Bir sorunla başa çıkma yollarını düşünürken çeşitli fikirleri birleştirmeye çalışmam. Ω

30. Bir sorunla karşılaştığımda, bu sorunun çıkmasında katkısı olabilecek benim dışımdaki etmenleri genellikle dikkate almam.*

31. Bir konuyla karşılaştığımda, ilk yaptığım şeylerden biri, durumu gözden geçirmek ve konuyla ilgili olabilecek her türlü bilgiyi dikkate almaktır.

32. Bazen duygusal olarak öylesine etkilenirim ki, sorunumla başa çıkma yollarından pek çoğunu dikkate bile almam.*

33. Bir karar verdikten sonra, ortaya çıkan sonuç genellikle benim beklediğim sonuca uyar.

34. Bir sorunla karşılaştığımda, o durumla başa çıkabileceğimden genellikle emin olamam*

35. Bir sorunun farkına vardığımda, ilk yaptığım şeylerden biri, sorunun tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışmaktır.

Ek 3. Yarı yapılandırılmış görüşme formu

Araştırmada kullanılan yedi ana soruluk görüşme formu aşağıda verilmiştir. Ana sorulara bağlı alt sorular, ilgili soru altında gösterilmiştir. Metin, uygulamada kullanılan form esas alınarak aktarılmış; yazım ve noktalama dışında içerik değiştirilmemiştir.

1-a. Size verilen konu bağlamında problem ararken zorlandınız mı? Yoksa sizin açınızdan kolay bir süreç miydi? Neden bu şekilde düşünüyorsunuz?

1-b. Grup çalışması yapmak problem belirleme ve çözme sürecinde bir katkı sağladı mı?

2-a. Problemin belirlenmesi ve çözümü sürecinde olası önerileri değerlendirirken, kendi fikirlerinizi rahatça dile getirebildiniz mi?

2-b. Arkadaşlarınızla uyumlu olmayan görüşleriniz olduğunda nasıl fikir birliği sağladınız? Bu süreçteki iletişim becerilerinizi düşünerek yanıtlayınız.

3-a. Problemin çözümü sürecinde nasıl bir yol izlediniz? (Bu süreçte neler yaptığınızı düşünerek kısaca açıklayınız.)

3-b. Çözümü ararken problem ve çözümün uyumlu olmadığı durumlarda nasıl bir yol izlediniz? Grup çalışması bağlamında düşünerek yanıtlayınız.

4. Doğal afetler konusunun projeler bağlamında ele alınmasının konuyu öğrenme konusunda katkı sağladığını düşünüyor musunuz?

5-a. Kendi probleminizi ve çözüm yolunu aramak hangi becerilerinizin gelişmesine katkı sağlamış olabilir? Neden?

5-b. Bu sürecin grupça yapılması beceri bağlamında ek bir katkı sağlamış mıdır?

6. Proje tabanlı öğrenme sürecinin sizce olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

7. Proje tabanlı öğretim sürecinde dersin öğretimi bağlamında ele aldığınızda düzenlenmesi gereken kısımlar var mıydı? Var ise nelerdir?

Ek 4. Nitel içerik analizi kod kitabı

Kod kitabı, görüşmelerin analizinde kullanılan kodları ve kullanım sınırlarını açıklamaktadır. Tablolardaki frekanslar, ilgili görüşü dile getiren katılımcı sayısını göstermektedir. Aynı katılımcı farklı görüşler bildirebildiğinden kod frekansları toplanarak toplam kişi sayısı hesaplanmaz.

T1. Problem belirleme, çözüm geliştirme ve algılanan beceri katkıları

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
P01 — Problem belirlemede zorlanma Problem belirleme	Problem seçmenin zor olduğunun açıkça belirtilmesi	Zorlanma belirtilmeyen araştırma anlatımı tek başına yeterli değildir.
P02 — Problem belirlemede zorlanmama Problem belirleme	Problem seçmenin kolay olduğunun veya zorlanılmadığının açıkça belirtilmesi	Teorik çözüm uyumu, problem aramanın kolaylığına eşit değildir.
P03 — Özgünlük arayışının güçlük oluşturması Problem belirleme	Yeni, yaratıcı veya daha önce yapılmamış problem/proje bulmanın zorlayıcılığı	Yaratıcı düşünmede gelişim iddiası ayrı kodlanır.
P04 — Uygulanabilir ve çözülebilir problem seçme güçlüğü Problem belirleme	Problemin öğrencilerin üretebileceği çözüm ya da proje kapsamıyla uyumunu seçme güçlüğü	Her problem seçimi bu kodu almaz.
P05 — Problem ve çözümü birlikte ele alma Çözüm stratejileri	Problemi belirlerken çözümünü de eş zamanlı düşünme	Sonradan sırayla araştırma ve çözüm geliştirme ayrı kodlanır.
P06 — Aşamalı araştırma–değerlendirme–uygulama Çözüm stratejileri	Araştırma, seçenekleri tartma, karar ve uygulamayı sıralı anlatma	Yalnızca araştırma yaptığını söylemek yeterli değildir.

Ek 4 — Kod kitabı, 1. tema (devam)

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
P07 — Tasarım ve uygulama güçlüğü Çözüm stratejileri	Maket, materyal veya uygulama aşamasındaki güçlük/engel	Yalnızca başlangıçta problem seçme güçlüğü ayrı tutulur.
P08 — Çözüm üretilemeyen problemi değiştirme Çözüm stratejileri	Çözüm bulunamayınca problemi bırakıp başka problem seçme	Aynı problemin çözümünü revize etmek ayrı kodlanır.
P09 — Çözümü sorgulama ve revize etme Çözüm stratejileri	Çözümün probleme yanıtını kontrol etme ve çözümü/uygulamayı değiştirme	Problemi tamamen bırakma bu kod değildir.
P10 — Alternatif deneme ve sürdürme Çözüm stratejileri	Güçlüğün üzerine gitme, farklı yollar deneme veya işe yaramayan yola alternatif arama	Yalnızca farklı fikirlerin bulunması yeterli değildir.
P11 — Problem çözme becerisine katkı algısı Algılanan beceriler	Katılımcının kendi problem çözme becerisinin geliştiğini/katkı gördüğünü söylemesi	Nesnel beceri ölçümü ya da neden-sonuç kanıtı olarak yorumlanmaz.
P12 — Yaratıcı düşünmeye katkı algısı Algılanan beceriler	Yaratıcı düşünmenin geliştiğinin açıkça ifade edilmesi	Özgün problem bulmanın zor olması tek başına gelişim değildir.

Ek 4 — Kod kitabı, 1. tema (devam)

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
P13 — Araştırma becerisine katkı algısı Algılanan beceriler	Araştırma becerisinin geliştiğinin açıkça söylenmesi	Araştırma etkinliği anlatımı tek başına gelişim kodu almaz.
P14 — Analitik düşünmeye katkı algısı Algılanan beceriler	Analitik düşünmede katkının açıkça adlandırılması	Genel düşünme ifadeleri otomatik olarak analitik düşünme sayılmaz.
P15 — Bilgiyi seçme ve değerlendirme Çözüm stratejileri	Bulunan bilgilerin tümünü kullanmayıp işe yarayanları seçme	Kaynak taraması tek başına eleştirel seçme değildir.
P16 — Uzmanlara başvurma Çözüm stratejileri	Bilgi edinmek için uzmanlara başvurulduğunun açıkça belirtilmesi	Genel internet araştırması bu kod değildir.
P18 — Problem için bilgi araştırma Çözüm stratejileri	Problem/proje çözümü için araştırma veya bilgi toplama yapılması	Öğrenmenin kalıcılığına ilişkin yargı ayrı tutulur.
P17 — Teorik problem–çözüm uyumu Çözüm stratejileri	Problem ve çözümün teorik uyumunda belirgin sorun yaşanmadığının açık ifadesi	Bu durum uygulama/tasarım güçlüğünün bulunmadığı anlamına gelmez.

T2. Grup içi iletişim, iş birliği ve algılanan iletişim katkısı

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
C01 — Fikirlerini rahatça ifade etme İfade ve iletişim ortamı	Kendi fikirlerini rahat/özgürce söylediğine ilişkin olumlu yanıt	Bu ortamın uygulama öncesine göre geliştiği otomatik varsayılmaz.
C02 — Tanışıklık ve kendi seçtiği grupla iletişim kolaylığı İfade ve iletişim ortamı	Grup arkadaşlarını seçme veya tanıyor olmanın iletişimi kolaylaştırdığının belirtilmesi	Görüşmecilerin rastgele seçilmesiyle proje gruplarının oluşumu karıştırılmaz.
C03 — Fikir ve alternatif çeşitliliği İş birliği ve ortak karar	Daha çok kişinin farklı fikir/öneri veya çözüm alternatifi sunması	Tek kişinin fikrini ifade etmesi bu kodu gerektirmez.
C04 — Yardımlaşma İş birliği ve ortak karar	Birbirine yardım etme veya eksik kalan arkadaşına destek olma	Birlikte çalışmak, açık yardım anlatımı yoksa yeterli değildir.
C05 — Karşılıklı görüş paylaşımı ve ortak karar İş birliği ve ortak karar	Fikirleri karşılıklı dile getirme, tartışma veya ortak karar alma	Beceri gelişimi ayrıca ve yalnızca açık ifadeyle kodlanır.
C06 — Oylama İş birliği ve ortak karar	Karar için oylama yapıldığının açıkça belirtilmesi	Genel uzlaşma oylama kabul edilmez.

Ek 4 — Kod kitabı, 2. tema (devam)

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
C07 — Gerekçelendirme ve ikna İş birliği ve ortak karar	Fikrinin uygunluğunu açıklama veya birbirini ikna etme	Sadece görüş belirtmek yeterli değildir.
C08 — Dinleme ve uzlaşma İş birliği ve ortak karar	Diğerini dinleme, görüşünü kabul etme veya ortak noktada buluşmayı dinlemeyle ilişkilendirme	Görüş ayrılığı olmaması varsayılmaz.
C09 — Eleştiriye alternatif öneri ekleme İş birliği ve ortak karar	Bir fikri eleştirirken yerine başka çözüm sunmaya çalışma	Genel alternatif çeşitliliğinden daha özel bir davranıştır.
C10 — İletişim becerisine katkı algısı Algılanan iletişim katkısı	İletişim becerisinin geliştiği veya iletişim kurmanın beceri katkısı olduğunun söylenmesi	Rahat konuşma tek başına zaman içinde gelişim sayılmaz.
C11 — Görev paylaşımı ve koordinasyon İş birliği ve ortak karar	İşlerin paylaşılması ve parçaların bir araya getirilmesi	Genel grup çalışması yeterli değildir.
C12 — Beceri katkısının büyüklüğünde belirsizlik Algılanan iletişim katkısı	Grubun belirli beceriyi ne ölçüde geliştirdiğini kesin söyleyememe	Katkıyı tümden reddetme olarak yorumlanmaz.

T3. Öğrenme deneyimleri, mesleki katkılar ve süreç güçlükleri

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
L01 — Afet konusunu öğrenmeye katkı algısı Öğrenme deneyimi	4. soruda öğrenmeye katkı olduğunu belirtme	Doğal afet bilgisinin nesnel ölçüm sonucu değildir.
L02 — Kalıcı öğrenme algısı Öğrenme deneyimi	Daha kalıcı öğrenme, akılda kalma veya unutmama algısı	Gecikmeli testle ölçülmüş kalıcılık iddiası kurulmaz.
L03 — Araştırarak öğrenme Öğrenme deneyimi	Bilgiyi kendisi araştırmanın öğrenmeye katkısı	Yalnızca problem seçimi için araştırma ayrı kodlanır.
L04 — Uygulayarak ve ürünle öğrenme Öğrenme deneyimi	Bilgiyi uygulama/projede kullanma veya ürün oluşturmanın öğrenmeyle ilişkilendirilmesi	Yalnızca ürün yapıldığını söylemek her zaman öğrenme kanıtı değildir.
L05 — Diğer grupların sunumlarından öğrenme Öğrenme deneyimi	Başka projeleri inceleyerek farklı afetler hakkında bilgi edinme	Kendi konusu hakkında araştırma bu kod değildir.
L06 — Aktif katılım Öğrenme deneyimi	Dinlemek yerine araştırma, tartışma ve ürün üretmeyle derse aktif katılmayı açıkça vurgulama	Araştırma etkinliği tek başına aktif katılım yargısı sayılmaz.

Ek 4 — Kod kitabı, 3. tema (devam)

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
L07 — Öğretmenliğe hazırlık Mesleki ve uygulamalı katkı	Süreci öğretmenliğe/gelecekteki mesleğe hazırlıkla ilişkilendirme	Genel beceri katkısı mesleki hazırlık sayılmaz.
L08 — Pratik yapma fırsatı Mesleki ve uygulamalı katkı	Uygulamaya/pratiğe fırsat sağladığının açık ifadesi	Bu kod beceri ölçümünü temsil etmez.
L09 — Yoruculuk ve güçlük Süreç güçlükleri	Sürecin yorucu veya zor olduğunun genel değerlendirmesi	Özel problem seçimi güçlüğü ayrıca kodlanır.
L10 — Maddi maliyet ve olanak kısıtı Süreç güçlükleri	Maliyet, malzeme temini veya sınırlı bütçenin güçlük oluşturması	Bütçe desteği önerisi ayrıca kodlanır.
L11 — Uzun sürme ve zaman yükü Süreç güçlükleri	Tasarım/uygulamanın çok zaman aldığının veya beklenenden uzun sürdüğünün açık ifadesi	Daha fazla süre isteme tek başına uzun sürme kodu değildir.
L12 — Bekleme ve zaman kaybı Süreç güçlükleri	Gruplar/öğretim elemanı nedeniyle bekleme veya zaman kaybı	Süreç genel olarak uzun ise ama bekleme yoksa ayrı kodlanır.

Ek 4 — Kod kitabı, 3. tema (devam)

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
L13 — Serbest zamanın verimsiz kullanılması Süreç güçlükleri	Serbest ders zamanının boş/tatil gibi algılanması	Özerk çalışma bütünüyle olumsuz sayılmaz.
L14 — Grupların farklı hızlarda ilerlemesi Süreç güçlükleri	Bazı gruplar gerideyken başkalarının ilerlemiş olması	Yalnızca grup sayısının çokluğu bu kod değildir.

T4. Öğretim sürecini geliştirmeye yönelik öneriler

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
R01 — Daha fazla süre Süre ve ders yönetimi	Süreç için ek zaman isteme	Verimsizliği otomatik olarak daha az süre isteme diye yorumlamamak gerekir.
R02 — Serbest zamanı planlama Süre ve ders yönetimi	Serbest verilen zamanı daha planlı ve verimli kullanma önerisi	Serbest zamanı kesin kaldırma önerisi yoksa böyle adlandırılmaz.
R03 — Problem belirlemede yönlendirme Başlangıç rehberliği	Başlangıç/problem belirleme aşamasında öğretici rehberliği isteme	Hazır problemin verilmesiyle eşit değildir.
R04 — Başlangıç örneklerini artırma Başlangıç rehberliği	Uygun proje/problem örneklerinin artırılması	Katılımcının özerkliğini kaldırma varsayılmaz.
R05 — Bütçe ve malzeme desteği Kaynak desteği	Malzeme veya bütçede düzenleme önerisi	Yalnızca maliyet şikâyeti ayrı tutulur.
R06 — Bekleme sürelerini azaltma Süre ve ders yönetimi	Grup/öğretim elemanı beklemelerini azaltıp dersi verimli kılma önerisi	Genel zaman kaybı şikâyeti tek başına öneri değildir.

Ek 4 — Kod kitabı, 4. tema (devam)

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
R07 — Aşamaya uygun farklı görevler Süre ve ders yönetimi	Grupların ilerlediği aşamaya göre farklı görevler verilmesi	Gruplar arası hız farkı, öneri kurulmadan aynı kod sayılmaz.
R08 — Küçük grup büyüklüğü Grup düzeni	3–4 kişilik grupları uygun, 7–8 kişilik grupları zorlayıcı görme	Bu sayılar çalışma grubunun veya görüşmeci sayısının yerine kullanılamaz.
R09 — Özerk problem seçimini koruma Başlangıç rehberliği	Rehberlik isterken problemin doğrudan verilmesini istememe	Rehberliğin tamamen reddi değildir.